

Günlük Ders Planı · Hafta 9

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 ve Ünite 2 birlikte · İş Atölyesi: Ölçümden Karara — bir hareket kaydından okunan bilgi ile bir kuvvetin yaptığı işin aynı maddede kullanılması.
Öğrenme Çıktısı	Bu hafta yeni bir çıktı açılmaz. Önceki sekiz haftanın çıktıları bir arada kullanılır ve taranır: FİZ.10.1.1 (yatay doğrultuda sabit hızlı hareket), FİZ.10.1.2 (ivme ve hız değişimi), FİZ.10.1.3 (hareket grafikleri) ve FİZ.10.2.1 (kuvvet-yer değiştirme grafiği ile iş).
Süreç bileşenleri	a) Bir hareket kaydından yer değiştirmeyi, hızı ya da süreyi okur. b) Okuduğu büyüklüğü bir kuvvetin yaptığı işin hesabına taşır ve işin işaretini belirler. c) Model yönünü ters çevirir: işten yola, yoldan süreye gider. ç) Verinin yetip yetmediğine karar verir ve eksiğe hangi tek verinin gerektiğini söyler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB1.3 Öz Değerlendirme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D18 Dürüstlük
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tarama kartı (öz değerlendirme, dört çıktı × üç düzey; puanlanmaz, tanı koyar) · Çalışma yaprağı "İki Kaydı Sen Çiz" (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (dikdörtgen, üçgen ve yamuk alanı; oran, ters orantı, ortalama) · Bilişim (ölçüm kaydının çizelgeden grafiğe aktarılması)
Anahtar kavramlar	hareket kaydı · yol · yer değiştirme · hız-zaman grafiğinin altındaki alan · ivme · kuvvet-yer değiştirme grafiği · iş · işaretli iş · ortalama kuvvet · ortalama sürat · eksik veri
Ön koşul	Hafta 1–7'de kurulan hareket kavramları ve üç grafik arasındaki geçişler; Hafta 8'de kurulan $W = F \cdot \Delta x$ ilişkisi ile kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan. Bu hafta hiçbirisi yeniden öğretilmez; yalnız birlikte kullanılır.
Kapsam sınırı	Enerji, güç ve verim bu haftaya girmez; bunlar Hafta 10'un (FİZ.10.2.2) işidir. Süre bu hafta yalnız hareketin bir büyüklüğü olarak kullanılır, hiçbir soruda işe bölünmez. Kuvvet ile yer değiştirme her örnekte aynı doğrultudadır; açılı kuvvette bileşen alma yoktur. Kütleden kuvvete geçiş ($F = m \cdot a$) istenmez; kuvvet değerleri her maddede ya doğrudan verilir ya da bir kayıttan okunur.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiğinin altındaki alanın yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alanın işi verdiğini bildiği kabul edilir. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir.
Ön değerlendirme	Açılıшта tek bir soru sorulur: Ünite 1 ile Ünite 2'nin ortak sözcüğü hangisidir? Cevaplar tahtaya yazılır ve yer değiştirme sözcüğünde buluşulur. Sonuç not değildir; hangi öğrencinin hangi halkada duraksadığı buradan görülür.
Köprü kurma	Tercan'daki bakım deposu senaryosu okunur: aynı yolculuk iki ayrı aygıtla kaydedilmiştir. Takograf hızı, kuvvet ölçer halattaki kuvveti yazmıştır. İki kaydın ortak büyüklüğünün yer değiştirme olduğu tahtada gösterilir.
Uygulama	Dört İstasyon Atölyesi (föy): gruplar dört kayıt kartını (hız, kuvvet, konum, ivme) sırayla dolaşır, her istasyonda bir büyüklük çıkarır ve sonunda dört kartı tek bir yolculuğa bağlar. Ardından tarama kartı bireysel doldurulur.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tarama kartı (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çalışma yaprağı (analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür ve iki kaydın ortak eksenini tahtada işaretlenir; ÇK 4'te yalnız birinci bölüm istenir; föyde istasyon sayısı ikiye indirilir. Zenginleştirme: kâğıdın sonundaki "üç kayıttan hangi ikisi yeter" kutusu tartışmaya açılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · dört istasyon kartı (grup başına bir takım, hoca çoğaltır) · cetvel · kareli kâğıt

Kapsam: Bu hafta yeni kavram öğretilmez; öğrenilen kullanılır ve eksikler taranır. Enerji, güç ve verim bu haftanın hiçbir sorusuna ve hiçbir cevabına girmez; yalnız kapsam sınırı yazılırken anılır. "Kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım sorusu kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı kodlarıyla verilir (FİZ.10.1.1, FİZ.10.1.2, FİZ.10.1.3, FİZ.10.2.1).

Hoca Notu · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda önüne konan bir hareket kaydından (konum-zaman, hız-zaman ya da ivme-zaman) **yer değiştirmeyi** çıkarıp bunu bir kuvvetin yaptığı **işin** hesabına taşıyabilmeli, aynı yolu ters yönde de yürüyebilmeli (işten yola, yoldan süreye) ve elindeki veriyle sorunun cevaplanıp cevaplanamayacağına karar verebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Yeni kavram açılmaz; sekiz haftanın kazanımları tek maddede birleşir ve eksikler taranır. (2) Her madde iki halkayı birden ister; tek halkalı, tek adımlı madde konulmamıştır. (3) Haftanın kendi yanılgısı kırılır: iki kaydın altındaki alan aynı büyüklüğü vermez (ÇK 7; test 12; Bağlam 4). (4) Tarama çizelgesindeki madde numaraları tek tek denetlenip düzeltildi ve mini testin anahtar kutusuyla aynı eşlemeye getirildi. (5) Mini test 8 ile 14 yeniden yazıldı; artık ne bağlam 1'i ne de Hafta 8'in kuvvet kaydı sorusunu tekrarlıyorlar. (6) Enerji, güç ve verim hiçbir soruya ve hiçbir cevaba girmez; süre hiçbir yerde işe bölünmez.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta iki ünitenin kesişiminde durur. Ünite 1'den yalnız düz doğrultudaki hareketin kayıtları, Ünite 2'den yalnız $W = F \cdot \Delta x$ ile kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan kullanılır. Enerji, güç ve verim FİZ.10.2.2'nin, yani Hafta 10'un işidir ve bu haftaya sızdırılmaz: hiçbir soruda iş süreye bölünmez, hiçbir cevapta watt geçmez. Kütleden kuvvete geçiş yaptırılmaz; kuvvet ya verilir ya kayıttan okunur. Açılı kuvvette bileşen alma yoktur. Bir öğrenci kendiliğinden "bunu bir de süreye bölsük" derse hak verilir, kavram açılmaz ve gelecek haftaya bırakılır.

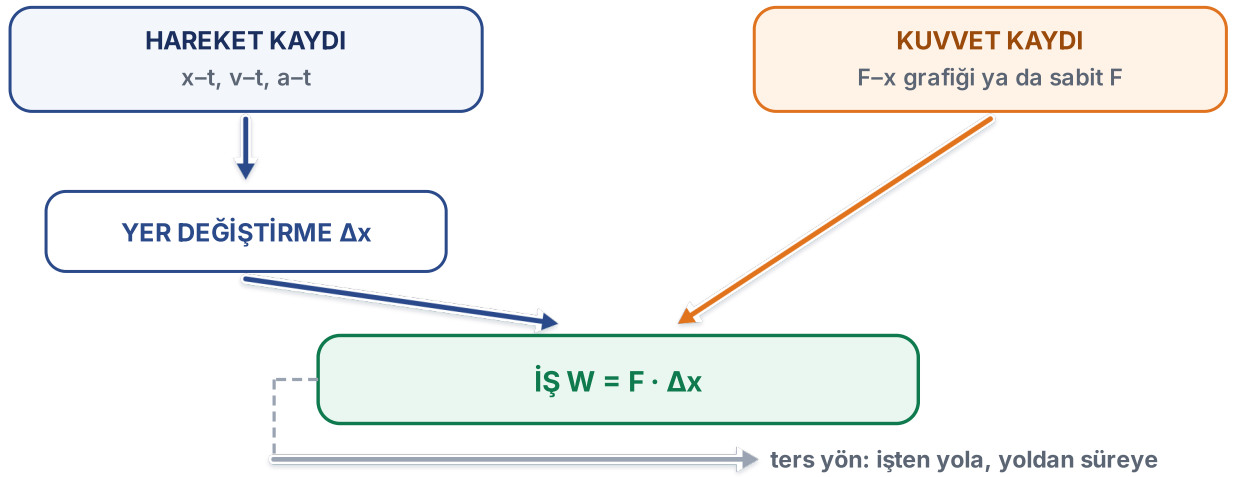
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: Ünite 1 ile Ünite 2'nin ortak sözcüğü sorulur ve yer değiştirmede buluşulur.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Tercan senaryosu okunur: aynı yolculuğun iki kaydı yan yana konur, ortak eksen tahtada işaretlenir.	Slayt 3, 5 · ÇK senaryo, ÇK 1
10 dk	İki halka zinciri kurulur: kayıttan yer değiştirmeye, oradan işe; sonra zincir ters yönde yürütülür.	Slayt 4 · Ş.H · ÇK 2
10 dk	Yol ile yer değiştirme ayrımı işin içine sokulur: gidiş-dönüşte sürtünmenin işi sıfır değildir.	Slayt 7 · ÇK 3

15 dk	Dört İstasyon Atölyesi: gruplar dört kayıt kartını dolaşır ve dört kartı tek yolculuğa bağlar.	Föy 1–3. adım
10 dk	Eksik veri kararı: hangi kayıt neyi vermez, eksikse hangi tek veri yeter?	Slayt 8 · ÇK 7
10 dk	Yanılı kırma: alanların birimi, dikliğin işi belirlemediği, ivme sıfırken de iş yapıldığı.	Slayt 9 · ÇK 9, 10
5 dk	Tarama kartı bireysel doldurulup toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11–12 · Föy 4. adım

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sekiz soru 25 dakikalık ikinci bir oturuma ya da ödevde bırakılır.

Tahtaya Kurulacak İki Halka Zinciri



Ş.H · hareket kaydı ile kuvvet kaydını birleştiren zincir · ortada yer değiştirme durur

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Her grafiğin altındaki alan işi verir"	İki haftada da "alanı al" denmesi.	Alanın birimi kimliğini söyler: $(m/s) \times (s) = m$, $(N) \times (m) = J$ (ÇK 1, 7; test 12; Bağlam 4).
"Hızlı giden araç daha çok iş yapar"	Günlük dilde "hızlı" ile "çok iş" sözcüklerinin eşleşmesi.	Aynı yolda iki ayrı sürat, aynı iş: sürat işi değiştirmez (test 13; Bağlam 3; Slayt 9).
"Yer değiştirme sıfırsa iş de sıfırdır"	$W = F \cdot \Delta x$ 'in yol ile yer değiştirmeyi ayırmaması.	Gidiş-dönüşte sürtünme yol boyunca iş yapar, yer değiştirme sıfır olsa da (ÇK 3; Slayt 7; Föy kapanışı).

"İvme sıfırsa hiçbir kuvvet iş yapmaz"	Dengelenmiş kuvvetin yok sayılması.	Sabit süratte çekme +W, sürtünme -W yapar; toplam sıfırdır, tek tek işler değil (ÇK 10; test 11).
"Kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılır"	Eğim ile alanın karıştırılması.	Dikliği hız belirler, işi kuvvet ile yol belirler (ÇK 8; test 15; Bağlam 8).
"Kuvvetin en büyük olduğu bölümde en çok iş yapılır"	Tek sayıya bakma alışkanlığı.	Kısa yolda büyük kuvvet, uzun yolda küçük kuvveti geçemeyebilir (ÇK 1, 4; test 2; Bağlam 2).
"Elimdeki tek kayıtle her büyüklük bulunur"	Sorunun hep cevaplanabilir olacağı beklentisi.	Hız kaydı işi, kuvvet kaydı süreyi tek başına vermez; eksik olan tek veri adlandırılır (ÇK 7; test 5).

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir maddesinde iş süreye bölünmez ve hiçbir sonucun birimi watt değildir. Süre yalnız hareketin bir büyüklüğü olarak, yolun süratle bölünmesiyle ya da kayıttan okunarak kullanılır. Sınıfta "aynı işi daha kısa sürede yapmak" konusu açılırsa öğrenciye hak verilir, kavram adlandırılmaz ve Hafta 10'a bırakılır.

Ölçme Aracı 1 · Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Hangi Çıktıyı Yokluyor

Bu çizelge haftanın omurgasıdır. Bir öğrenci hangi satırda yanlış yapıyorsa eksiği o satırın çıktısındadır; son sütun hangi haftaya dönüleceğini söyler. Çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyup her öğrencinin yanlışlarını satır satır işaretleyin.

Çıktı	Ne yokluyor	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy	Takılırsa nereye dön
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirme ayrımı; sabit hızlı hareket.	3, 5, 6, 8, 10, 11	2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14	1, 3, 7, 8	2, 3	Hafta 1–2: konum-zaman kaydı ve eğim.
FİZ.10.1.2	İvmeden hıza, hızdan yola geçiş.	4	3, 11, 15	yok	2	Hafta 3–4: ivme ve hız değişimi.
FİZ.10.1.3	Hız-zaman kaydının altındaki alan; kayıtlar arası geçiş.	1, 2, 7, 9 · Beceri 13	1, 4, 6, 12	4, 5, 6	1, 3	Hafta 5–6: üç grafik ve dönüşümleri.
FİZ.10.2.1	Kuvvet-yer değiştirme grafiğinin alanı; işin işareti.	1–11 ve Beceri 13	Tüm maddeler	Tüm maddeler	1, 3, 4	Hafta 8: iş ve grafik altındaki alan.

Öğrenci şurada yanlış yaptıysa	Eksik olan şudur
Hız-zaman kaydını dikdörtgen sayıp alanı büyük buluyor.	Alanın şekle göre parçalanması; üçgen ile dikdörtgen ayrımı (test 1, 4).
Sürtünmenin işini artı yazıyor.	İşaret kuralı: kuvvet ile yer değiştirmenin yönleri (test 1, 11; Bağlam 4).
Yer değiştirme sıfır olduğunda işi de sıfır yazıyor.	Yol ile yer değiştirme ayrımı (ÇK 3; Föy kapanış sorusu).
İki alanı da joule sayıyor.	Birim zinciriyle büyüklük tanıma (ÇK 7; test 12).
Eksik veriyi fark etmeden sayı üretiyor.	Verinin yeterliliğine karar verme (ÇK 7; test 5).

Ölçme Aracı 2 · Tarama Kartı · Kullanım

Aşama	Öğretmenin yapacağı
Uygulama	ÇK Beceri 12'deki kart dersin son beş dakikasında bireysel doldurulur ve toplanır. Dört satır, üç düzeydir (yapabiliyorum / kısmen / yapamıyorum) ve puanlanmaz.
Dürüstlük koşulu	Kartın not olmadığı önceden söylenir. "Yapamıyorum" işaretleyen öğrenci ödüllendirilir, çünkü tanı ancak dürüst işaretlemeyle kurulur (D18 Dürüstlük).
Çapraz denetim	Öğrencinin işaretiyle mini test sonucu karşılaştırılır. "Yapabiliyorum" diyip o satırın sorularını kaçırın öğrenci, eksiğini görmeyen öğrencidir; onunla beş dakikalık birebir yapılır.
Sınıf verisi	Dört satırın sınıf genelindeki "yapamıyorum" sayıları tahtaya yazılır; en yüksek satır bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tazelenir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Yaprağı "İki Kaydı Sen Çiz" · Analitik Anahtar (20 puan)

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Hareket kaydının çizimi	Çizgi doğru eğimle ve doğru uçlarla çizilmiş.	Biçim doğru, bir uç kaymış.	Biçim yanlış ama yön doğru.	Çizim yok
Kuvvet kaydının çizimi	Çizgi doğru değerde ve eksenin doğru yanında.	Değer doğru, işaret gözden kaçmış.	Yalnız değer yazılmış.	Çizim yok
Alandan yer değiştirmeye	Şekil adlandırılmış, alan doğru hesaplanmış.	Alan doğru, şekil adlandırılmamış.	Alan yanlış parçalanmış.	Hesap yok
İşin işareti ve birimi	Sonuç işaretiyle ve birimiyle yazılmış.	Biri eksik.	Yalnız sayı yazılmış.	Sonuç yok
İki kaydın bağlanması	Ortak büyüklüğün yer değiştirme olduğu gösterilmiş.	Bağ kurulmuş, gerekçe eksik.	İki kayıt ayrı ayrı bırakılmış.	Bağ yok

Puan eşikleri: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yaprak hatası: öğrenci iki kaydı da doğru çizer ama kuvvet kaydını eksenin üstüne koyar; bu, işaretin yalnız hesapta hatırlandığını, çizimde hatırlanmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bir hareket kaydından yer değiştirmeyi, hızı ya da süreyi okur.	1, 4, 6, 8 · Beceri 13	1, 3, 4, 6, 9, 10	4, 5, 7
b) Okuduğu büyüklüğü için hesabına taşır ve işaretini belirler.	2, 3, 5, 9, 10, 11	2, 8, 11, 12, 14, 15	1, 2, 6, 8
c) Modeli ters yönde kullanır: işten yola, yoldan süreye gider.	5 · Beceri 13	7, 13	3
ç) Verinin yetip yetmediğine karar verir, eksik olanı adlandırır.	7 · Beceri 12, 14	5	yok

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yaprağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (tarama kartı) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Bu haftanın mini testi bir başarı ölçümünden çok bir tarama aracıdır: hangi soruda değil, hangi **satırda** yanlış yapıldığına bakın.

BİRİM UYARISI

Bu hafta iki ayrı alan hesaplanır ve ikisi aynı değildir. Hız-zaman kaydının altındaki alanın birimi **m**, kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alanın birimi **J**'dür. Her sonucun yanına birimini yazdırın; birimini yazmayan öğrenci iki alanı ayırdığını gösteremez.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür ve iki kaydın ortak eksenini tahtada işaretlenir. ÇK 4'te yalnız birinci bölüm istenir. ÇK 7'nin üç durumu sesli okunur. Föyde istasyon sayısı ikiye indirilir ve gruba önce hareket kartları verilir. Tarama kartı bu öğrencilerle birlikte doldurulur.
Zenginleştirme	Kâğıdın sonundaki kutu çözülür: aynı yolculuğun üç kaydı varken hangi ikisi yeter? İkinci iş: öğrenci kendi seçtiği bir yolculuk için iki kaydı da çizip yanına eksik bıraktığı tek veriyi yazar ve arkadaşına çözdürür.
D16 Sorumluluk	Föyde istasyon kartlarının eksiksiz teslimi ve grup içinde okuma sırasının paylaşılması.
D18 Dürüstlük	Tarama kartının gerçekten bilinen ve bilinmeyene göre işaretlenmesi; kart puanlanmaz.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryonun iki kaydı · ÇK 6'nın çizelgesi · test 10'un çizelgesi · föyün dört istasyon kartı.

OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.2 ile Ş.3'ün ortak eksenini · Ş.7'deki kırılma noktası · Bağlam 7'deki duruş aralığı.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 9'da başkasının çözümünü denetleme · ÇK 10'da "hiç iş yapılmamış" cümlesini çürütme · Bağlam 6.
SDB1.3 Öz Değerlendirme	Tarama kartı ve föyün 4. adımı: grup kendi eksikliğini kendi adlandırır.
Hafta 10 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bütün kayıtlarımızda süre vardı; oysa hiçbir iş hesabımıza girmedi. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz?" Cevap verilmez, hiçbir bağlantı yazılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Süre ile iş arasındaki oran bir sonraki haftanın işidir.

İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

a · kayıttan yer değiştirmeyi okur

b · işi işaretiyle hesaplar

c · modeli ters yönde kullanır

ç · verinin yeterliliğine karar verir

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

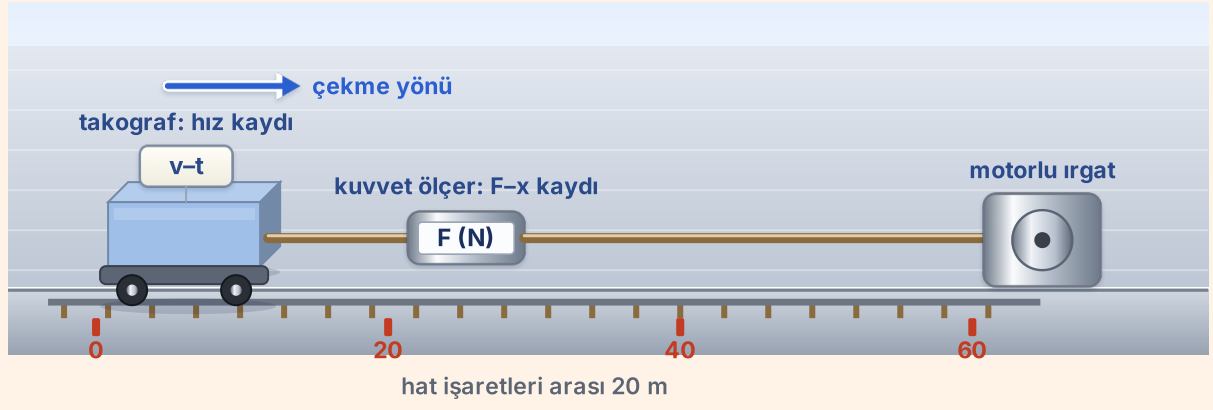
Bu kâğıtta yeni bir kural öğrenmeyeceksin. Sekiz haftadır ayrı ayrı kullandığın iki şeyi yan yana koyacaksın: bir **hareket kaydı** ve bir **kuvvet kaydı**. Her soruda iki halka birden çalışır. Bulduğun her sayının yanına birimini yaz, çünkü bu kâğıtta iki ayrı alan hesaplayacaksın ve ikisi aynı şeyi vermiyor.

İKİ ÜNİTENİN ORTAK SÖZCÜĞÜ

- Ünite 1'de bir **hız-zaman** kaydının altındaki alanın **yer değiştirmeyi** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ 'dir.
- Ünite 2'de bir **kuvvet-yer değiştirme** kaydının altındaki alanın **iş** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$ 'dür.
- İki kaydın ortak büyüklüğü **yer değiştirmedir**: birinde alan olarak çıkar, ötekinde yatay eksen olarak durur. Bu kâğıt o buluşma noktasında geçiyor.
- Bir uyarı: bu kâğıtta süre hep vardır, ama hiçbir hesapta işe bölünmez. Süre burada yalnız hareketin bir büyüklüğüdür.

SENARYO DOSYASI · TERCAN'DA DEMİRYOLU BAKIM DEPOSUNDA İKİ KAYIT

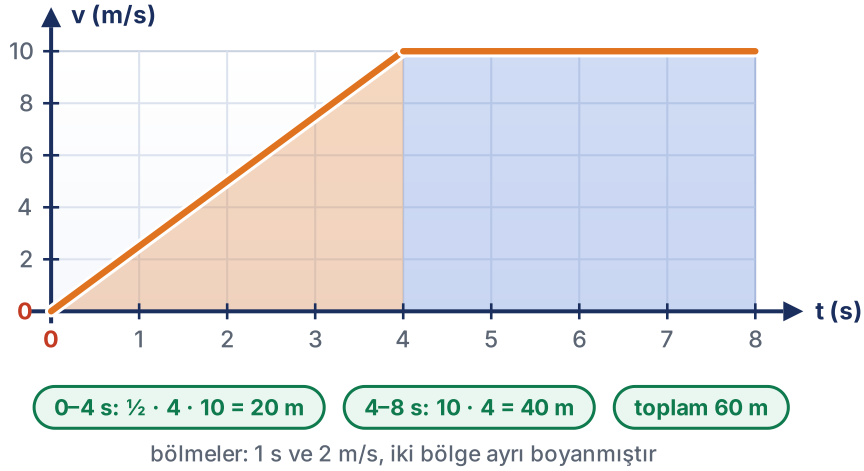
Tercan'daki bir demiryolu bakım deposunda yük vagoneti, düz ve yatay bir hat üzerinde motorlu ırgatla halattan çekilmektedir. Halat hatta paraleldir ve vagonet kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Yolculuk sırasında iki ayrı aygıt çalışmıştır: vagonetin üstündeki **takograf** hızı, halattaki **kuvvet ölçer** ise çekme kuvvetini yazmıştır. İki kayıt aynı yolculuğa aittir ve ikisi de ölçümün başladığı anda sıfırlanmıştır.



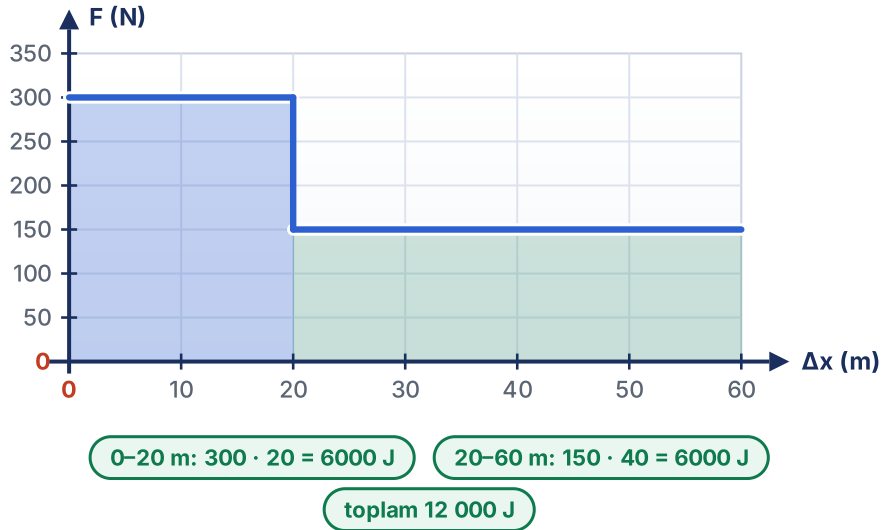
Ş.1 · bakım deposunun hat boyunca görünümü · ölçekli çizim değildir

Örnek veri seti · çekme yönü artı kabul edilmiştir. İki kayıt 1. sorudaki Ş.2 ve Ş.3 grafiklerindedir.

Ş.2 vagonetin hız kaydı, Ş.3 ise aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydıdır. **a)** Hız kaydının altında kalan bölgeyi iki parçaya ayırıp alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; toplam kaç metre yer değiştirilmiştir? Her parçanın şeklini adıyla yazınız. **b)** Kuvvet kaydının altında kalan iki bölgenin alanını hesaplayıp toplam işi bulunuz; sonucu bir kez $N \cdot m$, bir kez J olarak yazınız. **c)** Kuvvet kaydı 20. metrede kırılmaktadır. Bu metre, hız kaydında hangi ana karşılık gelir ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Kararınızı a şıkkındaki alanlardan birine dayandırınız.



Ş.2 · vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır



Ş.3 · aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydı · kayıt 20. metrede kırılır

0 – 4 s arasındaki alan	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 = 20 \text{ m}$	4 – 8 s arasındaki alan	dikdörtgen, $10 \cdot 4 = 40 \text{ m}$
0 – 20 m arasındaki iş	$300 \cdot 20 = 6000 \text{ J}$	20 – 60 m arasındaki iş	$150 \cdot 40 = 6000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) İlk bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 4 \text{ s} \times 10 \text{ m/s} = 20 \text{ m}$. İkinci bölge bir **dikdörtgendir**: $10 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 40 \text{ m}$. Toplam yer değiştirme **60 m**'dir. b) 0 ile 20 m arasında $300 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 6000 \text{ J}$, 20 ile 60 m arasında $150 \text{ N} \times 40 \text{ m} = 6000 \text{ J}$. Toplam iş **12 000 N · m = 12 000 J**'dür. İki bölgenin işi eşittir: kuvvet yarıya inerken yol iki katına çıkmıştır. c) Hız kaydındaki ilk üçgenin alanı tam **20 m**'dir; demek ki vagonet 20. metreyi **4. saniyede** geçmiştir. O anda hız artmayı bırakıp sabitlenmiştir. Kuvvet kaydının da aynı metrede kırılması, iki kaydın gerçekten aynı yolculuğa ait olduğunu gösterir: hızlanma biterken halattaki kuvvet de düşmüştür.

2 İki Ortalama, İki Ayrı Payda FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Aynı yolculuk için iki ortalama hesaplanacaktır. a) Vagonetin **ortalama süratini** bulunuz; hangi büyüklüğü hangi büyüklüğe böldünüz? b) Yolculuğun **ortalama kuvvetini** bulunuz (aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet); bu kez hangi büyüklüğü neye böldünüz? c) İki bölmenin paydaları farklıdır. Bu farkı tek cümleyle açıklayınız. ç) Şimdi iki kayda geri dönünüz: vagonet yolculuk boyunca hiç 7,5 m/s ile gitmiş midir? Halattaki kuvvet hiç 200 N göstermiş midir? İki cevabı yan yana yazıp aradaki farkı gerekçelendiriniz.

Ortalama sürat

$60 \text{ m} \div 8 \text{ s} = 7,5 \text{ m/s}$

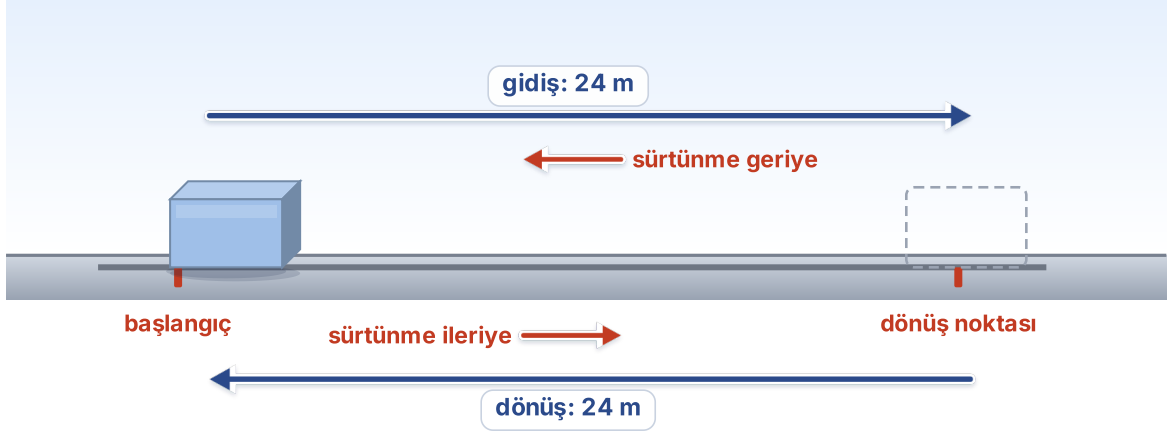
Ortalama kuvvet

$12\,000 \text{ J} \div 60 \text{ m} = 200 \text{ N}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ortalama sürat = alınan yol ÷ geçen süre = $60 \div 8 = 7,5 \text{ m/s}$. Payda **süredir**. b) Ortalama kuvvet = yapılan iş ÷ alınan yol = $12\,000 \div 60 = 200 \text{ N}$. Payda **yoldur**. c) İki ortalama iki ayrı soruya yanıt verir: sürat "yol ne kadar sürede alındı?" sorusuna, ortalama kuvvet "bu iş yol boyunca ne kadar bir kuvvete karşılık gelir?" sorusuna. Paydalar bu yüzden farklıdır. ç) Vagonet **7,5 m/s ile gitmiştir**: hız 0'dan 10 m/s'ye düzgün çıkarken 3. saniyede tam 7,5 m/s'den geçer. Halat ise **hiç 200 N göstermemiştir**: kayıta yalnız 300 N ve 150 N vardır. Hız sürekli değiştiği için ara değerlerden geçer; kuvvet ise basamaklı değiştiği için ara değere hiç uğramaz. Bir ortalama, kayıta okunan bir sayı olmak zorunda değildir.

Olur'daki bir orman yolu bakım şantiyesinde ray üzerindeki el arabası, Ş.4'teki gibi 24 m ileri gidip aynı hattan başladığı noktaya dönmektedir. Araba ile ray arasındaki sürtünme kuvveti iki yönde de 75 N'dur. **a)** Arabanın aldığı yol ile yer değiştirmesini ayrı ayrı yazınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin gidiş-dönüşün tamamında yaptığı işi işaretiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "yer değiştirme sıfır çıktığına göre yapılan iş de sıfırdır" diyor. Bu cümleyi b şıkkındaki sonuçla çürütünüz. **ç)** Şimdi sürtünme yerine, gidiş-dönüş boyunca **hep ileri yöne bakan** 75 N'luk bir kuvvet düşününüz. Bu kuvvetin toplam işi kaç olurdu? Sonuç sürtünmenininkinden neden farklı çıkıyor?



araba aynı hattan başladığı noktaya döner: yol 48 m, yer değiştirme sıfırdır

Ş.4 · gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · sürtünme her iki yönde de harekete zıttır

Alınan yol	$24 + 24 = 48 \text{ m}$	Yer değiştirme	0 m
Sürtünmenin işi	$-75 \cdot 48 = -3600 \text{ J}$	Hep ileri bakan kuvvetin işi	$+1800 - 1800 = 0 \text{ J}$

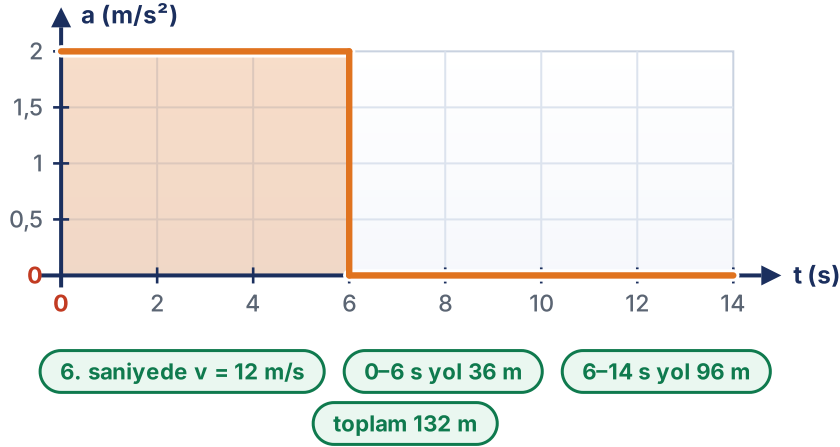
BEKLENEN CEVAP

a) Alınan yol $24 + 24 = 48 \text{ m}$, yer değiştirme ise 0 m 'dir; araba başladığı noktaya dönmüştür. **b)** Sürtünme hareketin yönü ne olursa olsun ona zıttır, bu yüzden hem gidişte hem dönüşte eksi iş yapar: $W = -75 \text{ N} \times 48 \text{ m} = -3600 \text{ J}$. **c)** Cümle yanlıştır. Sürtünmenin işini belirleyen, başlangıç ile bitiş arasındaki uzaklık değil, **üzerinden geçilen yoldur**. Araba 48 m boyunca sürtünmeye karşı ilerlemiştir; işin sıfır olması için ya sürtünmenin ya da yolun sıfır olması gerekirdi. **ç)** Hep ileri bakan 75 N'luk kuvvet gidişte $+75 \times 24 = +1800 \text{ J}$, dönüşte $-75 \times 24 = -1800 \text{ J}$ iş yapar; toplamı 0 J 'dir. Fark şuradan gelir: sürtünme cisimle birlikte yön değiştirdiği için iki bölümde de eksi işaret alır; yönü sabit bir kuvvet ise dönüşte işaret değiştirir ve gidişte kazandığını geri alır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? İki kaydı birleştirdin, iki ortalamanın paydalarını ayırdın ve yol ile yer değiştirmenin işte aynı yere geçmediğini gördün. Sıradaki sorularda hareket kaydının türü değişiyor: önce ivme kaydından, sonra konum kaydından yola çıkacaksın. Zincir aynı kalıyor, yalnız zincirin ilk halkası her seferinde başka bir kayıttan geliyor.

4 Horasan'da İvme Kaydından İşe FİZ.10.1.2 · FİZ.10.2.1

Horasan'daki bir yem fabrikasının düz taşıma hattında yük arabası **duruştan** başlamıştır ve üzerindeki ivmeölçerin çıktısı Ş.5'tedir. Halattaki kuvvet ölçer, 0 – 6 s arasında **250 N**, 6 – 14 s arasında **125 N** okumuştur. **a)** Arabanın 6. saniyedeki hızını ve ilk 6 saniyede aldığı yolu bulunuz. **b)** 6 ile 14. saniyeler arasında alınan yolu bulunuz; bu bölümde hızı hangi bilgiyle sabit kabul ettiniz? **c)** Halattaki kuvvetin iki bölümde yaptığı işi ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. **ç)** İkinci bölümde halattaki kuvvet küçüldüğü hâlde orada yapılan iş daha büyüktür. Bunu tek cümleyle açıklayınız.



bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

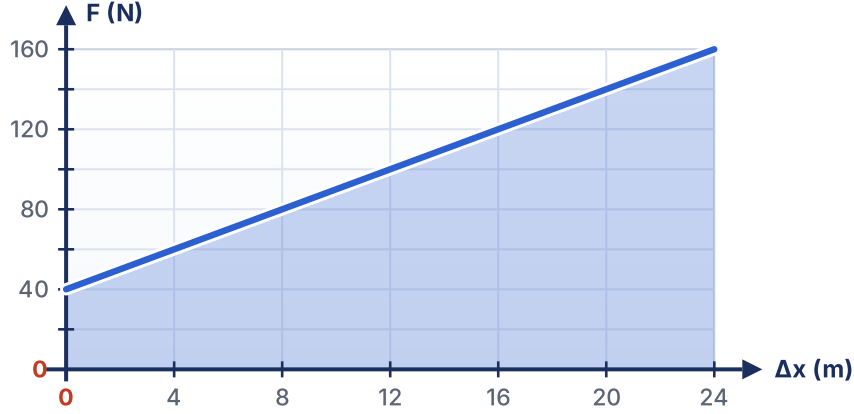
Ş.5 · yük arabasının ivme kaydı · araba duruştan başlamıştır

6. saniyedeki hız	$2 \cdot 6 = 12 \text{ m/s}$	0 – 6 s yolu	$\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 6 = 36 \text{ m}$
6 – 14 s yolu	$12 \cdot 8 = 96 \text{ m}$	Toplam iş	$9000 + 12\,000 = 21\,000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) İvme 6 saniye boyunca 2 m/s²'dir; duruştan başladığına göre 6. saniyedeki hız $2 \times 6 = 12 \text{ m/s}$ 'dir. Bu bölümdeki yol, hız kaydında bir üçgene karşılık gelir: $\frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 36 \text{ m}$. **b)** 6. saniyeden sonra ivme **sıfırdır**; ivmenin sıfır olması hızın değişmemesi demektir, öyleyse araba 12 m/s ile gider: $12 \times 8 = 96 \text{ m}$. **c)** Birinci bölüm: $250 \text{ N} \times 36 \text{ m} = 9000 \text{ J}$. İkinci bölüm: $125 \text{ N} \times 96 \text{ m} = 12\,000 \text{ J}$. Toplam iş **21 000 J**'dür. **ç)** Çünkü iş tek çarpanla belirlenmez: ikinci bölümde kuvvet yarıya inmiştir ama alınan yol neredeyse üç katına çıkmıştır, bu yüzden çarpım büyümüştür.

Kemah'ta bir taş ocağının düz hattında kızak sabit **1,5 m/s** süratle çekilmektedir. Yol boyunca zemin gittikçe pürüzlendiği için halattaki kuvvet Ş.6'daki gibi düzgün artmaktadır. **a)** 24 metrelik yolun tamamında yapılan işi taranan yamuğun alanından bulunuz. **b)** Kuvvet ölçer **100 N** gösterdiğinde kızak kaç metrede ve kayıt başladıktan kaç saniye sonradır? **c)** Yolculuğun tamamı kaç saniye sürmüştür? **ç)** Ocağ, hattın son 12 metresini yenileyip oradaki kuvveti 100 N'da sabit tutmayı düşünüyor. Yenilemeden sonra 24 metrenin tamamında yapılacak iş kaç J olur ve yenileme kaç J kazandırır? İlk 12 metrenin işini de hesaplayıp iki bölümü ayrı ayrı yazınız.



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot (40 + 160) \cdot 24 = 2400 \text{ J}$$

$$100 \text{ N okunan konum } 12 \text{ m, } t = 8 \text{ s}$$

bölmeler: 4 m ve 20 N, kızak sabit 1,5 m/s süratle çekilmektedir

Ş.6 · düzgün artan kuvvetin kaydı · taranan bölge bir yamuktur

Yamuğun alanı	$\frac{1}{2} \cdot (40 + 160) \cdot 24 = 2400 \text{ J}$	100 N okunan konum	12 m, t = 8 s
Yolculuğun süresi	$24 \div 1,5 = 16 \text{ s}$	Yenilemeden sonraki toplam iş	$840 + 1200 = 2040 \text{ J, kazanç } 360 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = $\frac{1}{2} \times (40 + 160) \times 24 = 2400 \text{ N} \cdot \text{m} = 2400 \text{ J}$. **b)** Kuvvet 24 metrede 40 N'dan 160 N'a düzgün arttığına göre her metrede 5 N artar; 100 N'a ulaşmak için 60 N'luk artış, yani **12 m** gerekir. Sürat sabit 1,5 m/s olduğundan bu konuma $12 \div 1,5 = 8$. **saniyede** varılır. **c)** Yolculuğun tamamı $24 \div 1,5 = 16 \text{ s}$ sürer. **ç)** İlk 12 metre yenilemeden etkilenmez; orada kuvvet 40 N'dan 100 N'a çıkar ve iş $\frac{1}{2} \times (40 + 100) \times 12 = 840 \text{ J}$ 'dür. Son 12 metre şimdi 100 N'da sabit kalacağından oradaki iş $100 \times 12 = 1200 \text{ J}$ olur; oysa yenilemeden önce $\frac{1}{2} \times (100 + 160) \times 12 = 1560 \text{ J}$ idi. Yenilemeden sonra toplam iş $840 + 1200 = 2040 \text{ J}$, kazanç ise $2400 - 2040 = 360 \text{ J}$ 'dür. Kazancın tamamı ikinci bölümden gelir, çünkü yol değişmemiş, yalnız o bölümdeki kuvvet küçülmüştür.

Şiran'daki bir maden ocağının düz nakil hattında vagonun gidişi, birbirini izleyen dört ölçüm penceresinde izlenmiş ve her pencerede kat edilen uzaklık aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Pencerelelerin her biri beşer saniyedir. Vagonu çeken halat dört pencerenin hepsinde **160 N** ile gergin kalmış, vagon da hep aynı yönde ilerlemiştir. **a)** Son sütunu doldurup vagonun kat ettiği toplam uzaklığı ve halatın yaptığı toplam işi yazınız. **b)** Yolculuğun ortalama süratini bulunuz. **c)** En çok iş hangi pencerede ya da pencerelerde yapılmıştır? Kararınızı hesapla gösteriniz. **ç)** "Vagon en hızlı hangi pencerede gitti?" ile "en çok iş hangi pencerede yapıldı?" soruları burada aynı cevabı veriyor. Bu her kayıta böyle olur mu? Cevabınızı çizelgenin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazınız.

Aralık	Ölçüm penceresi	Bu pencerede gidilen (m)	Bu pencerede yapılan iş (J)
I	başlangıçtan 5. saniyeye	8	1280
II	5. saniyeden 10. saniyeye	14	2240
III	10. saniyeden 15. saniyeye	14	2240
IV	15. saniyeden 20. saniyeye	6	960

BEKLENEN CEVAP

a) Toplam yol = $8 + 14 + 14 + 6 = 42 \text{ m}$. Toplam iş = $160 \text{ N} \times 42 \text{ m} = 6720 \text{ J}$. Aynı sonuç aralıkların işleri toplanarak da çıkar: $1280 + 2240 + 2240 + 960 = 6720 \text{ J}$. **b)** Ortalama sürat = $42 \div 20 = 2,1 \text{ m/s}$. **c)** En çok iş **ikinci ve üçüncü aralıklarda** yapılmıştır; ikisinde de $160 \times 14 = 2240 \text{ J}$. İki aralığın işi eşittir, çünkü aynı kuvvet altında aynı yol alınmıştır. **ç)** Bu çizelgede iki soru aynı cevabı verir, ama bu bir kural değildir. Burada kuvvet **bütün aralıklarda aynıdır**; iş yalnız yola bağlı kalır ve en uzun yolun alındığı aralık aynı zamanda en hızlı gidilen aralıktır. Kuvvet aralıktan aralığa değişseydi, kısa ama büyük kuvvetli bir aralık uzun ama küçük kuvvetli bir aralığı geçebilirdi ve iki soru ayrı cevaplar verirdi.

Aşağıdaki üç durumda elinizde farklı veriler var.

I. Yalnız bir hız-zaman kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yapılan iş bulunabilir mi?

II. Yalnız bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yolculuğun süresi bulunabilir mi?

III. Bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız ve "araç kayıt boyunca 3 m/s sabit süratle gitmiştir" bilgisi var. Bu ikisinden hem iş hem süre bulunabilir mi?

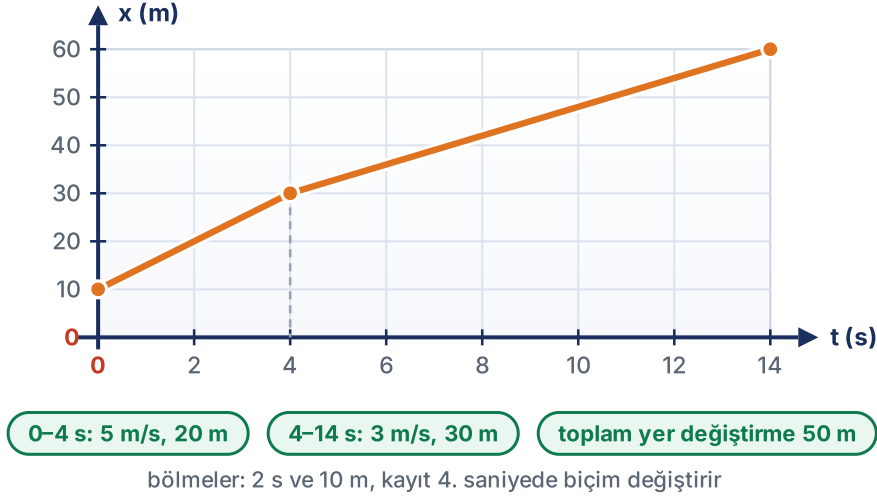
a) Üç durumu "bulunur" ve "bulunmaz" diye ayırınız. b) Bulunmayanlar için eksik olan **tek** veriyi adlandırınız; iki veri saymayınız. c) Bir hız-zaman kaydının altındaki alan ile bir kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alan aynı büyüklüğü vermez. İki alanın birimini yan yana yazıp farkı gösteriniz. ç) İki kaydın ortak büyüklüğü hangisidir ve her kayıta nasıl görünür?

I. durum	bulunmaz, eksik veri: kuvvet	II. durum	bulunmaz, eksik veri: sürat	III. durum	bulunur, ikisi de
----------	------------------------------	-----------	-----------------------------	------------	-------------------

BEKLENEN CEVAP

a) I **bulunmaz**, II **bulunmaz**, III **bulunur**. b) I'de eksik olan tek veri, o yol boyunca etkiyen **kuvvetin büyüklüğüdür**; kayıt yer değiştirmeyi verir, çarpanın ötekini vermez. II'de eksik olan tek veri **arabanın süratidir**; kuvvet kaydında hiçbir yerde zaman yazmaz, yatay eksen metredir. c) Hız-zaman kaydının altındaki alanın kenarları (m/s) ile (s)'dir, çarpımları **m** eder ve bu bir **yer değiştirmedir**. Kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alanın kenarları (N) ile (m)'dir, çarpımları **N · m = J** eder ve bu bir **iştir**. İkisi de alandır, ama alanın kimliğini kenarlarının birimi belirler. ç) Ortak büyüklük **yer değiştirmedir**: hız-zaman kaydında çizginin altında kalan **alan** olarak çıkar, kuvvet-yer değiştirme kaydında ise doğrudan **yatay eksen** olarak durur. Zincirin iki halkası tam burada birbirine geçer.

Torul'daki bir kereste deposunun düz hattında araba çekilirken bulunduğu nokta düzenli aralıklarla işaretlenmiş ve işaretler Ş.7'deki kayda dönüştürülmüştür. Kuvvet ölçer birinci bölümde **120 N**, ikinci bölümde **220 N** göstermiştir. **a)** İki bölümün hızlarını kaydın eğiminden bulunuz. **b)** Her bölümde alınan yolu ve toplam yer değiştirmeyi yazınız. **c)** Her bölümde yapılan işi ayrı bir satırda yazıp iki satırı toplayınız. **ç)** Bir öğrenci "araba birinci bölümde daha hızlı gittiğine göre orada daha çok iş yapılmıştır" diyor. Bu cümleyi c şıkkındaki iki sayıyla değerlendiriniz.



Ş.7 · arabanın konum kaydı · kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

1. bölümün hızı	$20 \div 4 = 5 \text{ m/s}$	2. bölümün hızı	$30 \div 10 = 3 \text{ m/s}$
1. bölümün işi	$120 \cdot 20 = 2400 \text{ J}$	2. bölümün işi	$220 \cdot 30 = 6600 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci bölümde konum 4 saniyede 10 m'den 30 m'ye çıkar: $(30 - 10) \div 4 = 5 \text{ m/s}$. İkinci bölümde 10 saniyede 30 m'den 60 m'ye çıkar: $30 \div 10 = 3 \text{ m/s}$. **b)** Birinci bölümde **20 m**, ikinci bölümde **30 m** alınmıştır; araba hep aynı yönde gittiği için toplam yer değiştirme $60 - 10 = 50 \text{ m}$ 'dir ve alınan yola eşittir. **c)** Birinci bölüm: $120 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 2400 \text{ J}$. İkinci bölüm: $220 \text{ N} \times 30 \text{ m} = 6600 \text{ J}$. Toplam iş **9000 J**'dür. **ç)** Cümle **yanlıştır**: daha hızlı gidilen birinci bölümde yalnız 2400 J, daha yavaş gidilen ikinci bölümde 6600 J iş yapılmıştır. Kaydın dikliği **hızı** söyler; işi belirleyen ise kuvvet ile yolun çarpımıdır. Sürat işin çarpanlarından biri değildir.

Kürtün'deki bir fındık işleme tesisinin düz hattında araba çekilirken tutulan hız kaydı Ş.8'dedir. Halat arabayı **150 N** ile öne doğru çekmekte, zemin ise **50 N** ile geriye doğru sürtmektedir. Bir öğrencinin defterine yazdığı beş satır şudur:

(1) Araba on saniyede duruştan 8 m/s'ye ulaşmış.

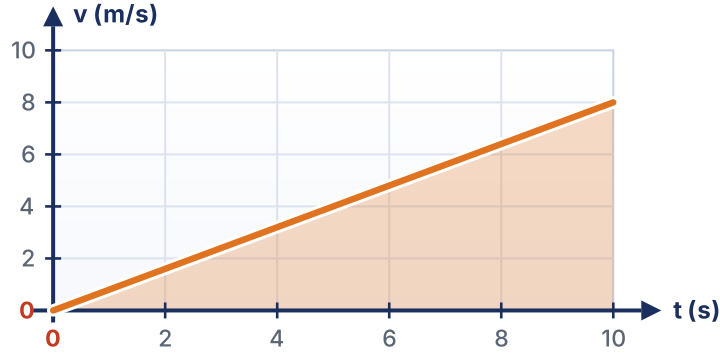
(2) Aldığı yol $8 \times 10 = 80$ m.

(3) Halatın yaptığı $150 \times 80 = 12\,000$ J.

(4) Zeminin yaptığı $50 \times 80 = 4000$ J.

(5) Hepsi birlikte $12\,000 + 4000 = 16\,000$ J.

Bu beş satırın ikisi bozuktur: biri **hareket tarafında**, öteki **iş tarafındadır**. a) Hareket tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. b) İş tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. c) Dört sayıyı doğru hâllerıyla yazınız: alınan yol, halatın yaptığı, zeminin yaptığı ve hepsinin toplamı. ç) Yalnız hareket tarafındaki bozulma düzeltilseydi, iş tarafındaki bozulma yerinde dururken sonuç kaç çıkardı? Hesabı yazıp bu sayının neden hâlâ yanlış olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



$$\text{doğru yer değiştirme} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 40 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 2 m/s

Ş.8 · arabanın hız kaydı · öğrencinin çözümü bu kayda dayanmaktadır

Doğru yol	$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 40 \text{ m}$	Halatın yaptığı	$+150 \cdot 40 = +6000 \text{ J}$
Zeminin yaptığı	$-50 \cdot 40 = -2000 \text{ J}$	Hepsinin toplamı	$+4000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Hareket tarafındaki bozulma **2. satırdadır**. Kayıt düzgün artan bir doğrudur, altında kalan bölge bir dikdörtgen değil **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40 \text{ m}$. Öğrenci son hızı bütün süre boyunca sabit saymıştır. b) İş tarafındaki bozulma **4. satırdadır**: sürtünme kuvveti yer değiştirmeye zıt yönlü olduğu için işi eksi işaretli yazılmalıydı. Bu bozulma 5. satırı da götürür; iki iş toplanmaz, işaretleriyle toplanır, yani çıkarılır. c) Yer değiştirme **40 m**, çekmenin işi **+6000 J**, sürtünmenin işi **-2000 J**, iki işin toplamı **+4000 J**'dür. ç) Yalnız yol düzeltilip işaret yerinde bırakılsaydı $150 \times 40 + 50 \times 40 =$

8000 J çıkardı; bu sayı doğru yola dayandığı hâlde hâlâ yanlıştır, çünkü sürtünmenin işi artı yazılmayı sürdürür. İki halka birbirinden bağımsız bozulabilir; bu yüzden bir hatayı düzeltmek sonucu doğru yapmaya yetmez, her iki halka ayrı ayrı denetlenir.

10

Aydıntepe'de Sabit Süratle Çekilen Palet FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Aydıntepe'de bir yem deposunun düz zemininde palet halatla **sabit 1,5 m/s** süratle ve **30 saniye** boyunca çekilmektedir. Halattaki kuvvet ölçer kayıt boyunca **200 N** göstermektedir. **a)** Paletin aldığı yolu bulunuz. **b)** Halattaki kuvvetin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Kararınızı hareketin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazıp sürtünmenin işini de bulunuz. **ç)** İki işin toplamı sıfır çıkıyor. Bir öğrenci buradan "demek ki bu yolculukta hiç iş yapılmamış" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarımın nesi yanlıştır? Sıfır olan şeyi doğru adıyla yazınız.

Alınan yol	$1,5 \cdot 30 = 45 \text{ m}$	Halattaki kuvvetin işi	$+200 \cdot 45 = +9000 \text{ J}$
Sürtünme kuvveti	200 N, sabit sürat	Sürtünmenin işi	$-200 \cdot 45 = -9000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Yol = $1,5 \text{ m/s} \times 30 \text{ s} = 45 \text{ m}$. **b)** Halattaki kuvvet yer değiştirmeye aynı yönlüdür: $W = +200 \times 45 = +9000 \text{ J}$. **c)** Palet **sabit süratle** gitmektedir; hızı değişmediğine göre onu ileri çeken etki ile geri tutan etki birbirini dengelemektedir, öyleyse sürtünme kuvveti de **200 N**'dur. Sürtünme harekete zıt olduğu için işi **-9000 J**'dür. **ç)** Çıkarım yanlıştır. Sıfır olan şey, iki kuvvetin işlerinin **toplamıdır**; tek tek işler sıfır değildir ve ikisi de gerçekten yapılmıştır. Halat 9000 J'lük iş yapmış, sürtünme aynı büyüklükte eksi iş yapmıştır. "Hiç iş yapılmamış" demek, yapılan iki işin varlığını inkâr etmektir; doğru cümle "iki işin toplamı sıfırdır" olmalıdır.

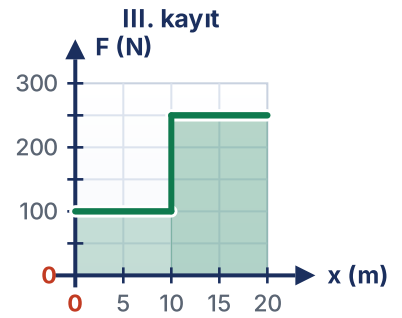
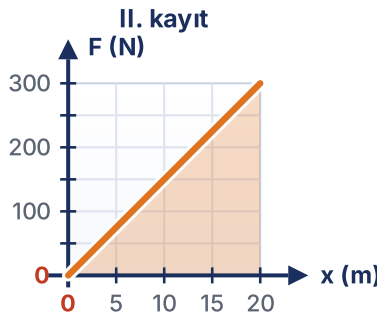
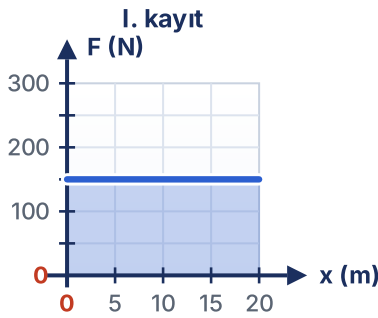
Kelkit'teki bir meslek lisesinin atölyesinde üç ayrı hat için tutulan kuvvet kayıtları Ş.9'dadır; üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur. Hatlar şöyle betimlenmiştir:

K hattı: baştan sona aynı döşemeye sahip düz bir hat.

L hattı: kızağın gittikçe derinleşen bir kum yatağına girdiği, ilerledikçe direncin sıfırdan başlayıp düzgün arttığı bir hat.

M hattı: ilk on metresi düzgün, kalan on metresi çakıl döşeli bir hat.

a) Üç kaydı üç hatla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi kaydın biçimine bakarak gerekçelendiriniz. b) Üç kaydın altında kalan alanları hesaplayınız. c) I ile II. kayıtların alanları eşit çıkıyor. Bu eşitliği kayıtların hangi geometrik özelliğinden okursunuz? ç) Üç hatta da araç sabit 2 m/s süratle gitmiştir. Yolculukların süreleri birbirinden farklı mıdır? Cevabınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur, bölmeler 5 m ve 50 N

I = 3000 J

II = 3000 J

III = 3500 J

Ş.9 · üç hattın kuvvet kayıtları · üçü de aynı yol aralığında tutulmuştur

I. kayıt	K hattı, $150 \cdot 20 = 3000 \text{ J}$	II. kayıt	L hattı, $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 300 = 3000 \text{ J}$
III. kayıt	M hattı, $1000 + 2500 = 3500 \text{ J}$	Üç yolculuğun süresi	üçü de $20 \div 2 = 10 \text{ s}$

BEKLENEN CEVAP

a) I. kayıt **K hattına** aittir: kuvvet yol boyunca değişmiyor, demek ki döşeme de değişmiyor. II. kayıt **L hattına** aittir: kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor, bu da kızağın girdiği kum yatağının metre metre derinleştiğini gösterir. III. kayıt **M hattına** aittir: kayıt tam ortada bir kez basamak yapıyor, bu da onuncu metrede zeminin değiştiğini söyler. b) I: $150 \times 20 = 3000 \text{ J}$. II: $\frac{1}{2} \times 20 \times 300 = 3000 \text{ J}$. III: $100 \times 10 + 250 \times 10 = 1000 + 2500 = 3500 \text{ J}$. c) II. kaydın üçgeni, aynı tabana sahip ve yüksekliği iki katı olan bir dikdörtgenin tam yarısıdır; 300 N'luk dikdörtgenin yarısı 150 N'luk dikdörtgene eşittir. Bu yüzden iki alan tutar. ç) Süreler **farklı değildir**, üçü de $20 \div 2 = 10 \text{ s}$ 'dir: yollar da süratler de aynı olduğu için süre aynı çıkar. Kuvvetin nasıl değiştiği süreyi değil, yalnız yapılan işi belirler.

Ş.10'daki kart bir sınav değildir, bir aynadır. **a)** Dört satırı da kendin için dürüstçe işaretle; kimse bu kartla not almayacak. **b)** "Kısmen" ya da "yapamıyorum" işaretlediğin her satırın sonuna, bu kâğıtta takıldığın sorunun numarasını yaz. **c)** Kartın altına tek bir cümle yaz: bugün en çok hangi halkada zorlandın, hareket tarafında mı iş tarafında mı? **ç)** Bir satırda "yapabiliyorum" işaretleyip o satırın sorularını yanlış yaptıysan, bu sana ne söyler? Tek cümleyle yaz.

TARAMA KARTI · kendi eksikliğini işaretle

		yapabiliyorum	kısmen	yapamıyorum
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirmeyi ayırabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.2	Bir ivme kaydından hız ve yol çıkarabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.3	Bir hız–zaman kaydının altındaki alanı okuyabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.2.1	Bir kuvvet–yer değiştirme kaydından işi işaretiyle bulabiliyorum.	☐	☐	☐

her satırın sonuna, takıldığın maddenin numarasını da yaz

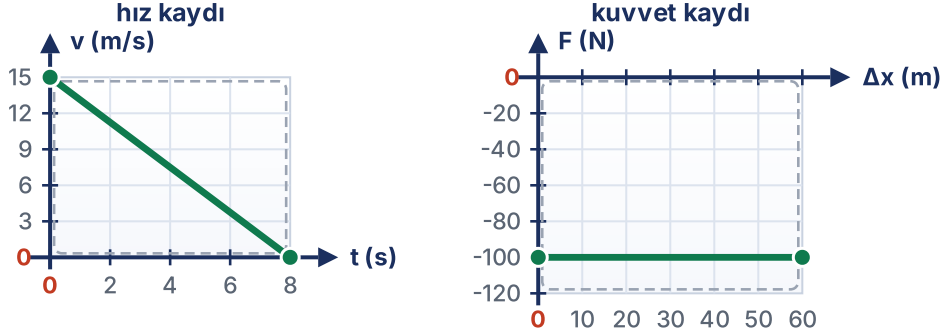
Ş.10 · dört çıktı, üç düzey · not değil, tanı

En çok zorlandığım halka:

DEĞERLENDİRME

Kart puanlanmaz. Aranılan şey doğru işaret değil, **dürüst** işarettir: "yapamıyorum" diyen öğrenci eksikliğini gördüğü için bir adım öndedir. (b) için öğrencinin gerçek bir madde numarası yazması beklenir; numara yazamıyorsa eksik henüz adlandırılmamıştır ve onunla birlikte bir madde seçilir. (ç) için beklenen cevap: kendini olduğundan hazır sanmak, eksikliği eksikliğin kendisinden daha çok geciktirir; bu öğrenciyle önce mini testteki o satırın soruları birlikte okunur. Hangi satırın hangi maddeleri ve hangi haftayı gösterdiği Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesindedir.

Narman'daki bir sera taşıma hattında araç kayıt başladığında **15 m/s** süratle gitmektedir ve **8 saniyede** düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Motor bu sürede kapalıdır; araca yalnız **100 N**'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir ve bu kuvvet yol boyunca değişmemiştir. **a)** Ş.11'in sol çerçevesine bu yolculuğun hız kaydını çiz; çizginin iki ucunu da işaretle. **b)** Sağ çerçeveye aynı yolculuğun kuvvet kaydını çiz; çizgiyi eksenin hangi yanına koyduğunu ve nedenini yaz. **c)** Sol kayıttan yer değiştirmeyi bul; hangi şekli hesapladığını adıyla yaz. **ç)** Sağ kayıttan sürtünmenin işini işaretiyle bul; sonucun yanına önce $N \cdot m$, sonra J yaz. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğünü sağ çerçevenin hangi ekseninde gösterdiğini bir cümleyle yaz.



eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri siz çizeceksiniz

$$\text{yer de\u011fi\u015ftirme} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60 \text{ m}$$

$$\text{s\u00fcr\u00fct\u00fcnmenin i\u015fi} = -100 \cdot 60 = -6000 \text{ J}$$

Ş.11 · eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri sen çizeceksin

Yer de\u011fi\u015ftirme	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60$ m	Sürtünmenin işi	$-100 \cdot 60 = -6000 \text{ N} \cdot \text{m} = -6000 \text{ J}$
--------------------------	---	-----------------	--

BEKLENEN CEVAP

a) Hız kaydı (0 ; 15) noktasından (8 ; 0) noktasına inen tek bir doğrudur; araç düzgün yavaşlayıp 8. saniyede durur. **b)** Kuvvet kaydı, 0 ile 60 m arasında uzanan ve **eksenin altında** duran yatay bir doğrudur: -100 N. Eksenin altına konur, çünkü sürtünme yer değiştirmeye zıt yönlüdür. **c)** Sol kayıttaki bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 8 \text{ s} \times 15 \text{ m/s} = 60 \text{ m}$. **ç)** Sürtünmenin işi = $-100 \text{ N} \times 60 \text{ m} = -6000 \text{ N} \cdot \text{m} = -6000 \text{ J}$. Sonucun eksi çıkması, kuvvetin hareketi azaltacak yönde olduğunu söyler. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğü yer değiştirmedir: sol çerçevede üçgenin **alanı** olarak bulunur, sağ çerçevede **yatay eksen**de doğrudan durur; bu yüzden sağ çerçevenin yatay eksenini 60 metreye kadar çizilmiştir. Bu maddenin dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Bu kâğıtta hiçbir şey yeni değildi; yeni olan tek şey, bildiklerinin yan yana gelmiş olmasıydı. **a)** Bir hareket kaydı ile bir kuvvet kaydını birbirine bağlayan büyüklüğü yaz ve zinciri iki satırda geçir: biri ileri yönde, biri geri yönde. **b)** Bu kâğıtta iki ayrı alan hesapladın. İkisini birbirinden hangi tek soruyla ayırıyorsun? Soruyu ve iki cevabı yaz. **c)** Bir soruda eksik veri fark ettin. Eksik veriyi fark etmek ile soruyu yanlış çözmek arasındaki farkı iki cümleyle yaz. **ç)** Bugünkü yanlışlarından birini seç ve yanına şunu yaz: bu yanlış hareket tarafında mıydı, iş tarafında mı? Gelecek hafta yeniden karışına çıkarsa ilk hangi soruyu soracaksın?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur. (a) için beklenen: bağlayan büyüklük **yer değiştirmedi**; ileri yön "kayıt $\rightarrow \Delta x \rightarrow W = F \cdot \Delta x$ ", geri yön " $W \rightarrow \Delta x = W \div F \rightarrow t = \Delta x \div v$ ". (b) için beklenen ayırıcı soru: "bu alanın kenarlarının birimleri neydi?"; cevaplar (m/s) $\times$ (s) = m ile (N) $\times$ (m) = J'dir. (c) için: eksik veriyi fark eden öğrenci doğru bir cevap vermiştir, çünkü "bulunamaz" da bir cevaptır; soruyu yanlış çözen öğrenci ise elinde olmayan bir sayıyı varmış gibi kullanmıştır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; öğrencinin yanlışını bir halkaya yerleştirebilmesi, tarama kartındaki işaretiyle birlikte okunur ve bir sonraki dersin girişini belirler. Kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bir yolculuğun üç kaydı birden tutulmuş olsun: konum-zaman, hız-zaman ve kuvvet-yer değiştirme. **a)** Yapılan işi bulmak için bu üç kayıttan hangi **ikisi** yeter? Birden çok doğru ikili varsa hepsini yaz. **b)** Yalnız konum-zaman ile kuvvet-yer değiştirme kayıtları verilseydi, hız-zaman kaydı olmadan yer değiştirmeyi bulabilir miydin? Nasıl? **c)** Üç kayıttan hangisi tek başına en az bilgi verir? Kararını, o kayıttan hangi büyüklüklerin çıkmadığını sayarak gerekçelendir.

BEKLENEN CEVAP

a) İş bulmak için kuvvet-yer değiştirme kaydı **tek başına** yeter; altındaki alan doğrudan iş verir. Kuvvet kaydı yoksa hiçbir ikili iş veremez, çünkü iki hareket kaydı da kuvvet hakkında hiçbir şey söylemez. Yani doğru cevap "kuvvet kaydı artı istediğin herhangi biri" değil, "kuvvet kaydı zaten yeter" dir. **b)** Evet. Konum-zaman kaydında yer değiştirme, son konum ile ilk konumun farkıdır; alan almaya gerek yoktur. Bu yüzden konum kaydı bu iş için hız kaydından daha doğrudan bir kaynaktır. **c)** En az bilgi veren kayıt **ivme-zaman** kaydıdır: tek başına ne yer değiştirmeyi ne hızı verir, çünkü ölçüm başlarkenki hız yazmaz; yanına en az bir başlangıç hızı eklenmedikçe zincirin ilk halkası kurulamaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir alan hesapladığın her yerde, alanın kenarlarının birimlerini yazıp sonucun yer değiştirme mi iş mi olduğunu belirttin mi?
- Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işini yazarken başına eksi işaretini koydun mu?
- Yol ile yer değiştirmenin ayrıldığı soruda hangisini çarpmana koyduğunu gerekçelendirdin mi?
- Bir soruda "bulunamaz" dediysen, eksik olanı tek bir veriyle adlandırdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın iki satırlık zinciri defterinin ünite kapanış sayfasına geçir ve yanına tarama kartındaki en zayıf satırını not et. Gelecek hafta şu soruyla başlıyoruz: bütün kayıtlarımızda süre vardı, ama hiçbir iş hesabımıza girmedi — süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Bugün cevaplamıyoruz; tahminini bir cümleyle yaz.

Mini Test · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki halka birden çalışır: önce bir hareket kaydından bir büyüklük okunur, sonra bir kuvvetin işi hesaplanır. Bütün hareketler düz doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işieksi işaretlidir.

Ad-Soyad:

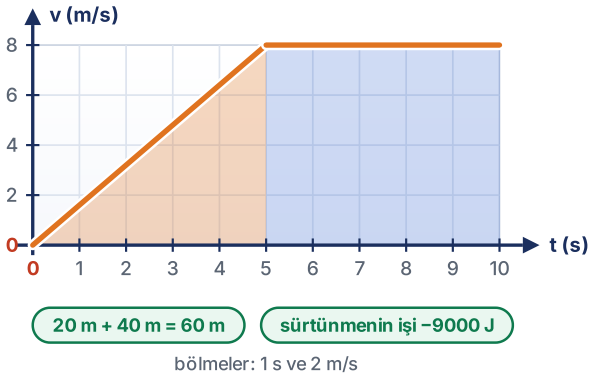
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Aşkale'de Vagonetin Hız Kaydı

Aşkale'deki bir kireç ocağının düz ray hattında çekilen vagonetin hız kaydı şekildedir. Vagonete etkiyen sürtünme kuvveti kayıt boyunca **150 N**'da kalmıştır. Vagonet 10 saniyede kaç metre almıştır ve sürtünme bu yolda kaç joule'lük iş yapmıştır?



vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır

- A) 40 m ve -6000 J
- B) 60 m ve -9000 J**
- C) 60 m ve +9000 J
- D) 80 m ve -12 000 J
- E) 20 m ve -3000 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hız kaydının altındaki bölgeyi ikiye ayırmaktır: 0 ile 5. saniye arası bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 5 \times 8 = 20 \text{ m}$; 5 ile 10. saniye arası bir dikdörtgendir, 8×5

2 Pasinler'de Harman Yolunun İki Bölümü

Pasinler'deki bir tuğla harmanında araba düz hatta çekilirken halattaki kuvvet şekildeki gibi kaydedilmiştir. Araba ilk bölümü **4 saniyede**, ikinci bölümü **8 saniyede** almıştır. En çok işin yapıldığı bölüm ile o bölümdeki ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halattaki kuvvetin kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) birinci bölüm; 3 m/s**
- B) birinci bölüm; 1,67 m/s
- C) ikinci bölüm; 3 m/s
- D) ikinci bölüm; 1 m/s
- E) birinci bölüm; 0,33 m/s

CEVAP: A

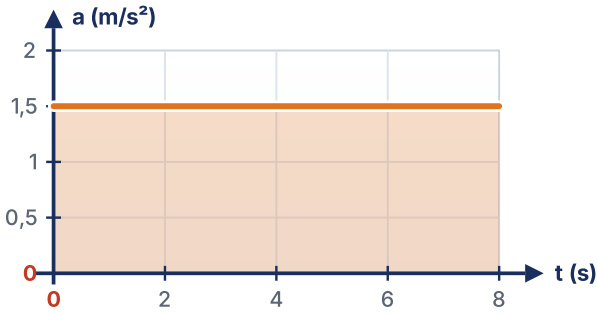
İki adım vardır. Birincisi iki bölgenin alanını karşılaştırmaktır: birinci bölüm $200 \times 12 = 2400 \text{ J}$, ikinci bölüm $80 \times 8 = 640 \text{ J}$; en çok

= 40 m; toplam 60 m. İkincisi bu yolu işin çarpanına koymaktır: sürtünme harekete zıt olduğuna göre $W = -150 \times 60 = -9000 \text{ J}$.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alır ve hızlanma bölümünü hiç saymaz · E yalnız üçgeni alır · D kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve son hızı bütün süre boyunca sabit kabul eder (8×10) · C yolu doğru bulur ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz ve işareti koymaz.

3 Oltu'da İvmeölçerin Çıktısı

Oltu'daki bir taş işleme atölyesinin düz taşıma hattında **duruştan** başlayan arabanın ivmeölçer çıktısı şekildedir. Arabayı çeken halattaki kuvvet **250 N**'dur ve hiç değişmemiştir. Bu kuvvetin sekiz saniyede yaptığı iş kaç joule'dür?



$$\text{yol} = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 8^2 = 48 \text{ m}$$

$$\text{iş} = 250 \cdot 48 = 12000 \text{ J}$$

bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

arabanın ivme kaydı · kayıt boyunca ivme değişmemiştir

- A) 3000
- B) 24 000
- C) 12 000**
- D) 2000
- E) 6000

CEVAP: C

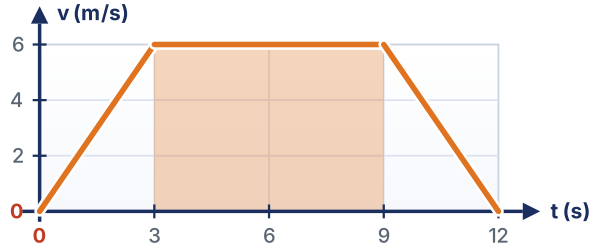
İki adım vardır. Birincisi ivmeden yola geçmektir: araba duruştan başladığına göre 8. saniyedeki hızı $1,5 \times 8 = 12 \text{ m/s}$ olur ve

iş **birinci bölümde** yapılmıştır. İkincisi o bölümün süratini bulmaktır: $12 \text{ m} \div 4 \text{ s} = 3 \text{ m/s}$. Bölüm uzunluğu ile süresi birlikte okunmadan sürat bulunamaz.

Çeldiriciler: D uzun süren bölümde daha çok iş yapıldığını sanır ve o bölümün süratini yazar · C bölümü yanlış seçer ama sürati doğru hesaplar · B bölümü doğru seçer, sürati ise tüm yolu tüm süreye bölerek bulur ($20 \div 12$) · E süreyi yola bölüp oranı ters kurar ($4 \div 12$).

4 Uzundere'de Taranan Aralık

Uzundere'deki bir balık üretim tesisinin düz taşıma hattında arabanın hız kaydında yalnız **3 – 9 s** aralığı taranmıştır. Kuvvet ölçer, ölçümün her anında halatta **180 N** göstermiştir. Taralı aralıkta ve on iki saniyenin tamamında yapılan işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



$$\text{taralı bölge } 36 \text{ m, iş } 6480 \text{ J}$$

$$\text{kayıt boyunca } 54 \text{ m, iş } 9720 \text{ J}$$

bölmeler: 3 s ve 2 m/s, yalnız 3 – 9 s aralığı taranmıştır

arabanın hız kaydı · taralı bölge yalnız orta aralığa aittir

- A) 6480 J ve 6480 J
- B) 3240 J ve 9720 J
- C) 1080 J ve 9720 J
- D) 6480 J ve 12 960 J
- E) 6480 J ve 9720 J**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi taranan dikdörtgeni almaktır: $6 \text{ m/s} \times 6 \text{ s} = 36 \text{ m}$, öyleyse $W = 180 \times 36 = 6480 \text{ J}$. İkincisi kaydın tamamını

hız kaydının altındaki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48 \text{ m}$. İkincisi işi hesaplamaktır: $W = 250 \times 48 = 12\ 000 \text{ J}$.

Çeldiriciler: B üçgenin yarısını almayı atlar ve yolu 96 m bulur · A ivmeyi hız sanıp yolu $1,5 \times 8 = 12 \text{ m}$ alır · D yolu hiç hesaplamadan kuvveti doğrudan süreyle çarpar · E düşey bölme değerini 0,5 yerine 0,25 okur, ivmeyi $0,75 \text{ m/s}^2$ sanır ve yolu 24 m bulur.

5 Kemaliye'de Elde Kalan İki Sayı

Kemaliye'deki bir ipek dokuma atölyesinin düz hattında yapılan bir ölçümden geriye yalnız iki bilgi kalmıştır: halat hiç gevşemeden **180 N** ile çekilmiştir ve bu çekmenin yaptığı iş **5400 J**'dür. Ekip hem arabanın yer değiştirmesini hem ortalama süratini bulmak istiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Yer değiştirme 30 m; ortalama sürat 30 m/s
- B) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü arabanın kütlesi bilinmiyor
- C) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü en az iki veri daha gerekir
- D) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü yalnız süre bilinmiyor
- E) Yer değiştirme 5400 m; sürat bulunamaz, çünkü süre bilinmiyor

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeli ters yönde kullanmaktır: $\Delta x = W \div F = 5400 \div 180 = 30 \text{ m}$. İkincisi eksik olanı adlandırmaktır: ortalama sürat, yolun süreye bölümüdür; kayıta hiçbir yerde zaman geçmediği için **tek eksik veri geçen süredir**. Süre verilseydi sürat doğrudan çıkardı; başka hiçbir veriye gerek yoktur.

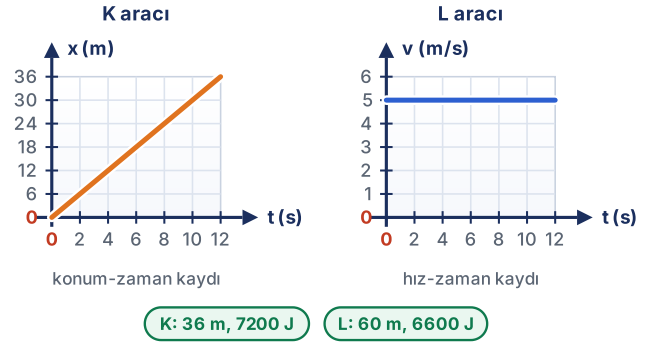
Çeldiriciler: A yer değiştirmeyi doğru bulur ama çıkan 30 sayısını sürat sanır, birimini denetlemez · B eksik veriyi kütle sanır; kütle bu hesaba hiç girmez · C bir yerine iki veri

parçalamaktır: baştaki üçgen 9 m, ortadaki dikdörtgen 36 m, sondaki üçgen 9 m; toplam 54 m ve $W = 180 \times 54 = 9720 \text{ J}$.

Çeldiriciler: A taranan bölgeyi kaydın tamamı sanır ve iki değeri eşitler · B taranan bölgeyi üçgen sayar ($\frac{1}{2} \times 6 \times 6$) · D kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve $6 \times 12 = 72 \text{ m}$ alır · C hızın sayısını doğrudan yol yazar ve taranan aralıkta 6 m alındığını sanır.

6 Tortum'da İki Ayrı Türde Kayıt

Tortum'daki bir kereste deposunda iki araba için tutulan kayıtlar ayrı türdendir: K arabasının kaydı konum-zaman, L arabasının kaydı hız-zamandır. İki araba da 12 saniye boyunca çekilmiştir. Halattaki kuvvet K arabasında **200 N**, L arabasında **110 N**'dur. Hangi arabada daha çok iş yapılmıştır ve iki iş arasındaki fark kaç joule'dür?



iki arabanın kayıtları · soldaki konum, sağdaki hız verir

- A) L; 600 J
- B) İki kayıt ayrı türden olduğu için karşılaştırılmaz
- C) K; 7200 J
- D) L; 6600 J
- E) K; 600 J

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her kayıttan yer değiştirmeyi kendi yöntemiyle çıkarmaktır: K'nin konum kaydında yer değiştirme doğrudan okunur, $36 - 0 = 36 \text{ m}$; L'nin hız kaydında ise alan alınır, $5 \times 12 = 60 \text{ m}$.

eksik sanır ve eksik veriyi adlandıramaz · E işin sayısını doğrudan yer değiştirme yazar, kuvvete bölmeyi atlar.

7 İspir'de Sonuçtan Koşula

İspir'deki düz bir servis yolunda araç **12 m/s** sabit süratle gitmektedir. Araca etkiyen sürtünme kuvveti **60 N**'dur ve bu kuvvetin yolculuk boyunca yaptığı iş **-4320 J** olarak hesaplanmıştır. Buna göre araç kaç saniyedir yoldadır?

- A) 360
- B) 72
- C) 6
- D) 5
- E) 12

CEVAP: C

Yön terstir: sonuçtan koşula gidilir. Birinci adım işten yola geçmektir: işin büyüklüğü kuvvet ile yolun çarpımı olduğuna göre yol = $4320 \div 60 = 72 \text{ m}$. İkinci adım yoldan süreye geçmektir: sürat sabit olduğu için süre = $72 \div 12 = 6 \text{ s}$. Zincirin iki halkası bu kez ters sırayla kullanılır.

Çeldiriciler: B yolu doğru bulur ama ikinci adımı hiç yapmayıp metreyi saniye yazar · A işi kuvvete değil sürate böler ($4320 \div 12$) · D kuvveti sürate bölüp iki büyüklüğün yerini karıştırır ($60 \div 12$) · E kökte verilen sürati doğrudan süre yazar.

İkincisi işleri hesaplayıp farkı almaktır: K için $200 \times 36 = 7200 \text{ J}$, L için $110 \times 60 = 6600 \text{ J}$; fark **600 J** ve daha çok iş **K**'de yapılmıştır.

Çeldiriciler: A farkı doğru hesaplar ama uzun yol alan arabada işin de büyük olduğunu sanır · C arabayı doğru seçer, farkı almak yerine K'nin işini yazar · D arabayı yanlış seçer ve L'nin işini fark yazar · B iki kaydın ayrı türden olmasını karşılaştırmaya engel sanır; oysa ikisinden de yer değiştirme çıkar.

8 Şenkaya'da Saat Üzerinden Tutulan Not

Şenkaya'daki bir hayvancılık işletmesinde yük arabası düz bir hatta halatla **2 m/s** sabit süratle çekilmektedir. Kuvvet ölçerin başındaki görevli notunu saat üzerinden tutmuş ve yalnız şunları yazmıştır: ilk **10 saniyede 40 N**, sonraki **7,5 saniyede 110 N**. Halattaki kuvvetin bütün yolculukta yaptığı iş ile kuvvetin değiştiği anın hattın kaçınıcı metresine düştüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

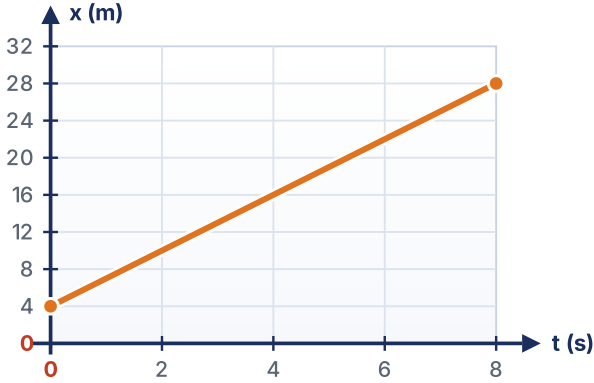
- A) 2450 J ve 10. metre
- B) 1225 J ve 20. metre
- C) 2450 J ve 35. metre
- D) 5250 J ve 20. metre
- E) 2450 J ve 20. metre

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi nottaki süreleri yola çevirmektir, çünkü iş kuvvetin süreyle değil yolla çarpımıdır: $2 \times 10 = 20 \text{ m}$ ve $2 \times 7,5 = 15 \text{ m}$. İkincisi her bölümün işini ayrı yazıp toplamaktır: $40 \times 20 = 800 \text{ J}$ ve $110 \times 15 = 1650 \text{ J}$, toplam **2450 J**. Kuvvetin büyüdüğü an 10. saniyedir ve o ana kadar 20 metre alınmıştır, öyleyse değişim hattın **20. metresine** düşer.

9 Refahiye'de Sayaçların Yazdırdığı Kayıt

Refahiye'deki bir un değirmeninin düz hattında arabanın konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmış ve şekildeki kayda dönüştürülmüştür. Halata bağlı ölçer, sekiz saniyenin tamamında **175 N** göstermiştir. Arabanın hızı ve bu çekmenin yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



hız 3 m/s, yer değiştirme 24 m

iş = $175 \cdot 24 = 4200 \text{ J}$

bölmeler: 2 s ve 4 m

arabanın konum kaydı · ölçüm başlarken araba başlangıç noktasında değildir

- A) 3,5 m/s ve 4900 J
- B) 3 m/s ve 4200 J
- C) 3 m/s ve 4900 J
- D) 3,5 m/s ve 4200 J
- E) 24 m/s ve 4200 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaydın eğimini almaktır: konum 8 saniyede 4 m'den 28 m'ye çıkar, yer değiştirme $28 - 4 = 24 \text{ m}$ ve hız $24 \div 8 = 3 \text{ m/s}$ 'dir. İkincisi işi hesaplamaktır: $W = 175 \times 24 = 4200 \text{ J}$. Kayıt sıfırdan başlamadığı için son konum doğrudan yer değiştirme değildir.

Çeldiriciler: A son konumu yer değiştirme sanır ve hem hızı hem işi 28 m üzerinden hesaplar · C hızı doğru bulur ama işi yine 28 m ile hesaplar · D işi doğru bulur ama hızı son konumu süreye bölerek alır · E yer değiştirmenin sayısını doğrudan hız yazar.

Çeldiriciler: A işi doğru bulur ama saniyenin sayısını doğrudan metre yazar · B kuvveti yolla değil süreyle çarpar (40×10 ve $110 \times 7,5$) ve sonucu joule sanır · C değişimi hattın sonuna koyar, yani iki bölümü ayırmadan tek bölüm gibi okur · D iki kuvveti toplayıp (150 N) bütün yola uygular.

10 Çayırılı'da Çizelgeye Geçen Ölçüm

Çayırılı'daki bir şeker pancarı toplama merkezinin düz hattında arabanın aldığı yol, eşit üç aralıkta ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Arabayı çeken kuvvet **140 N**'dur ve üç aralıkta da aynıdır. Bu çekmenin toplam işi ve yolculuğun ortalama sürati sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

Aralık	0 – 6 s	6 – 12 s	12 – 18 s
Alınan yol (m)	9	15	12

toplam yol 36 m, iş 5040 J

ortalama sürat 2 m/s

araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

aralıklarda alınan yollar · üç aralığın süresi eşittir

- A) 5040 J ve 2 m/s
- B) 5040 J ve 12 m/s
- C) 2100 J ve 2 m/s
- D) 5040 J ve 2,5 m/s
- E) 1260 J ve 2 m/s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizelgedeki yolları toplayıp işi bulmaktır: $9 + 15 + 12 = 36 \text{ m}$ ve $W = 140 \times 36 = 5040 \text{ J}$. İkincisi ortalama sürati bulmaktır: toplam süre $3 \times 6 = 18 \text{ s}$, ortalama sürat $36 \div 18 = 2 \text{ m/s}$. Ortalama sürat, aralıkların süratlerinin ortalaması olarak değil, toplam yolun toplam süreye bölünmesiyle bulunur.

Çeldiriciler: E yalnız ilk aralığın işini toplam yazar · C yalnız en uzun aralığın işini toplam yazar · B işi doğru bulur ama toplam yolu

Köşe'deki bir yem deposunun sorumlusu şu çıkarımı yapıyor: "Arabanın ivme-zaman kaydı baştan sona zaman ekseninde duruyor, yani ivmesi sıfır. Öyleyse bu yolculukta hiçbir kuvvet iş yapmamıştır." Araba düz hatta **25 m** yol almıştır; halattaki çekme kuvveti **160 N**, sürtünme kuvveti de **160 N**'dur. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme sıfırsa kuvvetlerin yaptığı işler de sıfırdır
- B) Doğrudur; sabit süratle giden bir arabada yer değiştirme olmaz
- C) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi +4000 J, toplam +8000 J'dür
- D) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi -4000 J, toplamı sıfırdır
- E) Yanlıştır; yalnız çekme kuvveti iş yapar ve işi +4000 J'dür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ivmenin sıfır olmasının ne demek olduğunu ayırmaktır: hız değişmez, ama araba durmaz; 25 metrelik gerçek bir yer değiştirme vardır. İkincisi iki işi işaretiyle yazmaktır: çekme yer değiştirmeye aynı yönlüdür, $+160 \times 25 = +4000 \text{ J}$; sürtünme zıt yönlüdür, $-160 \times 25 = -4000 \text{ J}$. Sıfır olan şey işlerin toplamıdır, işlerin kendileri değil.

Çeldiriciler: A ivmenin sıfır olmasını işin sıfır olmasıyla eşleştirir · B sabit sürati hareketsizlik sanır · C iki işi de artı alır ve sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz · E sürtünmenin iş yapmadığını sanır; oysa sürtünme de yol boyunca etkimıştır.

aralık sayısına böler $(36 \div 3) \cdot D$ işi doğru bulur ama en uzun aralığın süratini $(15 \div 6)$ ortalama sanır.

Otlukbeli'ndeki bir okulda bir öğrenci şöyle diyor: "İki kayıta da çizginin altında kalan bölgenin alanını alıyoruz; öyleyse iki alan da işi verir." Aynı yolculuğa ait iki kayıta hız-zaman çizgisinin altındaki bölgenin alanı **48**, kuvvet-yer değiştirme çizgisinin altındaki bölgenin alanı **7200** çıkmıştır. İki alanın verdiği büyüklükler ile yolculuğun ortalama kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 7200 N
- B) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N
- C) İki alan da işi verir; toplam iş 7248 J
- D) 48 J iş, 7200 m yer değiştirme; ortalama kuvvet 150 N
- E) 48 m/s hız, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her alanın kenarlarının birimine bakmaktır: $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$, yani soldaki alan bir yer değiştirmedir; $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$, yani sağdaki alan bir iştir. İkincisi ortalama kuvveti bulmaktır: işi yola bölmek gerekir, $7200 \div 48 = 150 \text{ N}$. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; alanın kimliğini kenarlarının birimi belirler.

Çeldiriciler: A iki alanı doğru adlandırır ama ortalama kuvveti hesaplamadan alanın sayısını kuvvet yazar · C öğrencinin cümlesini onaylar ve iki ayrı büyüklüğü toplar · D iki alanı yer değiştirir · E hız-zaman kaydının altındaki alanı hızın kendisi sanır.

13 Demirözü'nde İki Hat Arasında Karar

Demirözü'ndeki bir bakım ekibi aynı **3600 J**'lük işi iki ayrı hatta yaptırabilir: **K hattı 30 m**, **L hattı 45 m**'dir. Araba iki hatta da **2 m/s** sabit süratle gidecek ve halattaki kuvvet her hatta sabit kalacaktır. Halattaki kuvvetin küçük olduğu hat ile iki hattın süreleri arasındaki fark hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L hattı; 7,5 s
- B) K hattı; 7,5 s
- C) L hattı; 15 s
- D) K hattı; 22,5 s
- E) İki hatta kuvvet eşittir; fark 7,5 s

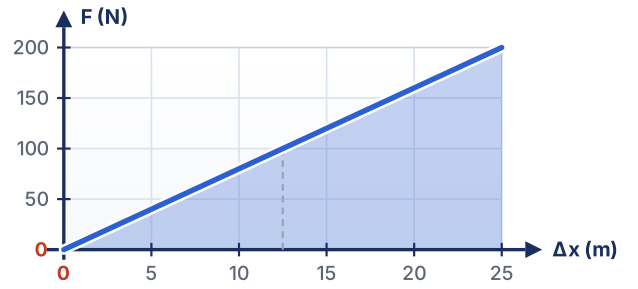
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kuvveti bulmaktır: iş sabit tutulduğuna göre K için $3600 \div 30 = 120 \text{ N}$, L için $3600 \div 45 = 80 \text{ N}$; kuvvet **L hattında** küçüktür, çünkü iş sabitken kuvvet ile yol ters orantılıdır. İkincisi süreleri bulmaktır: K için $30 \div 2 = 15 \text{ s}$, L için $45 \div 2 = 22,5 \text{ s}$; fark **7,5 s**'dir.

Çeldiriciler: B kuvvet ile yol arasında doğru orantı kurar ve uzun hatta büyük kuvvet gerektiğini sanır. C hattı doğru seçer ama farkı almak yerine kısa hattın süresini yazar. D hem hattı ters seçer hem uzun hattın süresini fark yazar. E iş sabitken kuvvetin de sabit kalacağını sanır.

14 İliç'te Kalınlaşan Kar Tabakası

İliç'teki bir maden sahasının düz hattında kızak, hat boyunca gittikçe kalınlaşan bir kar tabakasının içinden geçirilmektedir; bu yüzden halattaki kuvvet şekildeki gibi büyümektedir. Kızak kayıt boyunca **1,25 m/s** sabit süratle ilerlemiştir. Kayıt boyunca yapılan iş ile kuvvet ölçerin **100 N** gösterdiği anın kayıt başlangıcından kaç saniye sonra olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 200 = 2500 \text{ J}$$

$$100 \text{ N okunan konum } 12,5 \text{ m, } t = 10 \text{ s}$$

bölmeler: 5 m ve 50 N, kızak sabit 1,25 m/s süratle ilerlemektedir

halattaki kuvvetin kaydı · kesikli çizgi 100 N okunan konumu gösterir

- A) 5000 J ve 10 s
- B) 2500 J ve 20 s
- C) 2500 J ve 10 s
- D) 1250 J ve 10 s
- E) 2500 J ve 12,5 s

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanı almaktır: bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 25 \times 200 = 2500 \text{ J}$. İkincisi kayıttan zamana geçmektir: kuvvet 25 metrede 0'dan 200 N'a düzgün arttığına göre 100 N tam ortada, yani **12,5 metrede** okunur; sürat sabit olduğundan bu konuma $12,5 \div 1,25 = 10$. **saniyede** varılır.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar ve en büyük kuvveti bütün yola uygular (200×25) · B işi doğru bulur ama 100 N'un okunduğu anı kaydın sonu sanıp bütün

15 Karayazı'da Panodaki İddia

Karayazı'daki bir okulun fizik panosunda şu iddia asılıdır: "Aynı sabit kuvvetle çekilen iki araçtan hız-zaman kaydı daha dik olanda daha çok iş yapılmıştır." Aynı panoda iki kayıt özetlenmiştir: K aracı duruştan 10 m/s'ye **4 saniyede**, L aracı duruştan 6 m/s'ye **15 saniyede** çıkmıştır. İki araç da **150 N**'luk sabit bir kuvvetle çekilmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kaydı dik olan K aracında 6750 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; kaydın dikliği yer değiştirmeyi belirler, K aracı 45 m yol almıştır
- C) Yanlıştır; iki araca da aynı kuvvet etkidiği için yapılan işler eşittir
- D) Yanlıştır; K aracında 3000 J, L aracında 6750 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; işi kaydın dikliği belirler ama daha dik olan L aracıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki kaydın altındaki üçgenleri hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$ m, L için $\frac{1}{2} \times 15 \times 6 = 45$ m. İkincisi işleri karşılaştırmaktır: $150 \times 20 = 3000$ J ve $150 \times 45 = 6750$ J. Kaydı dik olan K aracında daha **az** iş yapılmıştır; dikliği ivme belirler, işi ise kuvvet ile alınan yolun çarpımı belirler.

Çeldiriciler: A iddiayı onaylar ve L aracının işini K'ye yazar · B dikliği doğrudan yer değiştirmeye eşleştirir · C kuvvetler eşitse işlerin de eşit olacağını sanır ve yer değiştirmeyi hiç hesaba katmaz · E sonucu doğru bulur ama gerekçeyi yine dikliğe bağlar ve hangi kaydın dik olduğunu ters okur.

yolun süresini yazar $(25 \div 1,25) \cdot E$ konumun sayısını doğrudan süre yazar · D üçgenin alanını bir kez daha ikiye böler.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 E · 5 D · 6 E · 7 C · 8 E · 9 B · 10 A · 11 D · 12 B · 13 A · 14 C · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Bu test bir tarama aracıdır; hangi soruda değil, hangi

satırda yanlış yapıldığına bakınız. 1, 4, 6 ya da 12'de hata bir hareket kaydının altındaki bölgenin parçalanmasını ve kayıtlar arası geçişi (FİZ.10.1.3), 3, 11 ya da 15'te hata ivmeden hıza ve yola geçişi (FİZ.10.1.2), 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 ya da 14'te hata konum, yol ve yer değiştirme ayrımı ile sabit hızlı hareketi (FİZ.10.1.1) yoklar. On beş maddenin hepsi ayrıca kuvvet-yer değiştirme kaydının alanını ve işin işaretini (FİZ.10.2.1) yoklar. Hangi maddenin hangi çıktıya ve hangi haftaya bağlandığı Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesindedir.

Bağlam Temelli Sorular · Test Salonunda Kaplama Denemesi, Gözlemevi Yolunda Ayna Arabası, Lise Ekibinin İki Kaydı

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

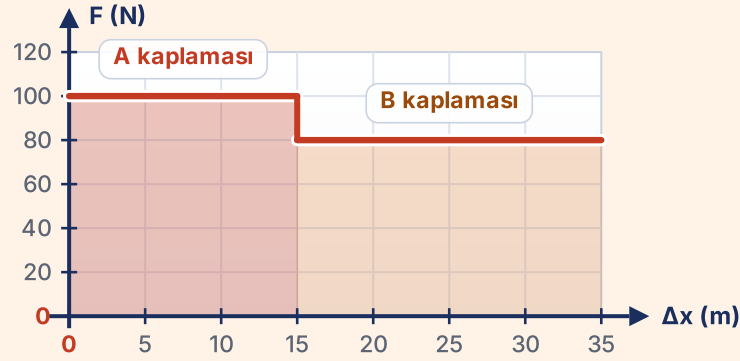
Puan:

Üç bağlamda da aynı zincir işe koşuluyor: bir **hareket kaydından** ya da bir sürat bilgisinden yola çıkıp bir kuvvetin yaptığı **işe** varmak, sonra gerektiğinde geri dönmek. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Önce hangi kaydın elinizde olduğuna bakınız, sonra hangi büyüklüğün sorulduğuna karar veriniz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "her grafiğin altındaki alan işi verir", "hızlı giden araç daha çok iş yapar", "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılır", "kuvvetin en büyük olduğu bölümde en çok iş yapılır" ve "elimdeki tek kayıtle her büyüklük bulunur". Bağlam 1 toplam iş ile metre başına işi ayırmayı ve süratin işi değiştirmedeğini, Bağlam 2 çok parçalı bir hız kaydının bölgelere ayrılmasını ve sürtünmenin işaretli işini, Bağlam 3 ise bir konum kaydında duruş aralığını görmeyi ve dikliği işle karıştırmamayı yokluyor. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ERZİNCAN'DAKİ MADEN TEKNOLOJİLERİ TEST SALONU

TENMAK'ın Erzincan'daki test salonunda, maden vagonlarının altına döşenecek iki kaplamanın sürtünmesi ölçülmektedir. Düz ve yatay bir hatta yerleştirilen kızak, ucundaki halatla **2,5 m/s** sabit süratle 35 metre boyunca çekilir. Hattın ilk 15 metresi **A kaplamasıyla**, kalan 20 metresi **B kaplamasıyla** döşelidir. Şekildeki kayıt, kızığa etkiyen sürtünme kuvvetinin yol boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Kızak sabit süratle çekildiği için halattaki çekme kuvveti her noktada sürtünmeye eşittir.



$$A: 100 \cdot 15 = 1500 \text{ J}$$

$$B: 80 \cdot 20 = 1600 \text{ J}$$

$$\text{toplam } 3100 \text{ J}$$

bölmeler: 5 m ve 20 N, kızak 2,5 m/s sabit süratle çekilmiştir

sürtünme kuvvetinin kaydı · iki kaplama ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Denemenin İş ve Süresi FİZ.10.2.1 ·

FİZ.10.1.1

Halattaki çekme kuvvetinin bu 35 metre boyunca yaptığı toplam iş ile bir denemenin süresi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3100 J ve 87,5 s
- B) 3100 J ve 14 s**
- C) 6300 J ve 14 s
- D) 1600 J ve 14 s
- E) 3100 J ve 35 s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaydın altındaki iki dikdörtgeni ayrı ayrı almaktır: A kaplamasında $100 \times 15 = 1500 \text{ J}$, B kaplamasında $80 \times 20 = 1600 \text{ J}$; toplam **3100 J**. İkincisi süreyi bulmaktır: sürat sabit olduğu için süre = $35 \div 2,5 = 14 \text{ s}$. İş kayıt verir, süreyi sürat bilgisi verir; kayıta hiçbir yerde zaman yazmaz.

Çeldiriciler: A işi doğru bulur ama süreyi bulurken yolu sürate bölmek yerine onunla çarpar ($35 \times 2,5$) · C iki kuvveti toplayıp (180 N) bütün yola uygular · D yalnız C kaplamasındaki bölümü toplam yazar · E yolun sayısını doğrudan süre yazar.

2 Hangi Kaplama Daha Az Sürtünüyor

FİZ.10.2.1 · KB2.7

Ekip iki kaplamadan hangisinin daha az sürtündüğüne karar verecektir. Seçilecek kaplama ile bu kararı veren sayı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) B kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin büyük olması
- B) A kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin küçük olması
- C) B kaplaması; metre başına yapılan iş, yani kaplamadaki sürtünme kuvveti**
- D) A kaplaması; o bölümde alınan yolun kısa olması
- E) Karar verilemez; iki bölümün yolları eşit olmadığı için karşılaştırma yapılamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi toplam işin bu kararı vermediğini görmektir: A'da 1500 J, B'de 1600 J iş yapılmıştır, yani **toplam iş B'de daha büyüktür**; oysa B kaplaması daha az sürtünür. Aradaki çelişkiyi yollar doğurur; B bölümü daha uzundur. İkincisi doğru ölçütü seçmektir: metre başına yapılan iş, A'da $1500 \div 15 = 100 \text{ J}$, B'de $1600 \div 20 = 80$

Ekip aynı hattı, aynı kaplamalarla ve aynı kızakla bir kez daha çekecek; bu kez sürat **5 m/s** olacaktır. Halattaki çekme kuvvetinin toplam işi ile denemenin süresi bu değişiklikte nasıl değişir?

- A) İş iki katına çıkar, süre yarıya iner
- B) İş iki katına çıkar, süre değişmez
- C) İş yarıya iner, süre de yarıya iner
- D) İş de süre de değişmez
- E) İş değişmez, süre yarıya iner

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi işin çarpanlarını saymaktır: iş, kuvvet ile yolun çarpımıdır ve süratin işin çarpanlarında yeri yoktur. Kaplamalar ve yol değişmediğine göre sürtünme kuvvetleri de aynı kalır ve toplam iş yine **3100 J** çıkar. İkincisi süreyi hesaplamaktır: $35 \div 5 = 7 \text{ s}$, yani süre yarıya iner. Hızlı gitmek işi değiştirmez, yalnız aynı işin daha kısa sürede bitmesini sağlar.

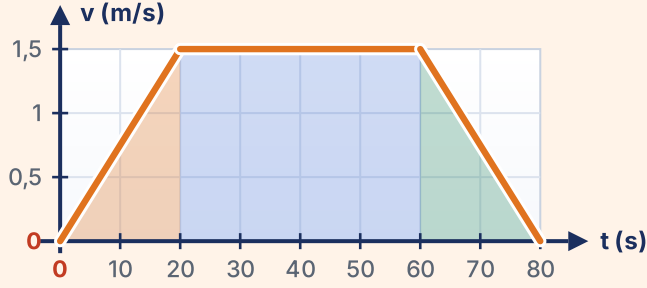
Çeldiriciler: A hızlı gitmeyi doğrudan çok iş yapmakla eşleştirir · C hızlı gitmeyi bu kez az iş yapmakla eşleştirir · D sürat değişince sürenin de değişeceğini görmez · B sürati işin çarpanlarından biri sanır ve süreyi sabit bırakır.

J'dür ve bu sayı kaydın kendisinde okunan sürtünme kuvvetidir. Daha az sürtünen kaplama **B**'dir.

Çeldiriciler: B toplam işi ölçüt sanır ve toplamı küçük olduğu için yanlış kaplamayı seçer · A doğru kaplamayı seçer ama gerekçeyi ters kurar; toplam işin büyüklüğü azlık göstergesi değildir · D kısa yolu az sürtünmeyle karıştırır; yolun uzunluğu kaplamanın özelliği değildir · E eşit olmayan yolların karşılaştırmayı engellediğini sanır, oysa kuvvetler kayıttan doğrudan okunur.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ERZURUM KONAKLI'DAKİ GÖZLEMEVİ YOLUNDA AYNA ARABASI

TUA'nın Erzurum Konaklı'daki gözlemevine çıkan düz ve yatay bir servis koridorunda, teleskobun aynası özel bir araba üzerinde taşınmaktadır. Arabanın hız kaydı şeklindedir: araba önce düzgün hızlanır, sonra bir süre sabit süratle gider, en sonunda düzgün yavaşlayarak durur. Ayna zarar görmesin diye sürat hiçbir anda $1,5 \text{ m/s}$ 'yi geçmemiştir. Arabanın tekerlekleri ile koridor arasındaki sürtünme kuvveti kayıt boyunca **400 N**'dur ve araba tek yönde ilerlemiştir.



$$15 \text{ m} + 60 \text{ m} + 15 \text{ m} = 90 \text{ m}$$

$$\text{sürtünmenin işi } -36 \text{ 000 J}$$

bölmeler: 10 s ve 0,5 m/s, sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N'dur

ayna arabasının hız kaydı · üç bölge ayrı boyanmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Koridorun Uzunluğu ve Sürtünmenin İşİ FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Arabanın 80 saniyelik yolculukta kat ettiği uzaklık ile sürtünmenin bu yolculuktaki işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 m ve +36 000 J
- B) 120 m ve -48 000 J
- C) 90 m ve -36 000 J**
- D) 60 m ve -24 000 J
- E) 30 m ve -12 000 J

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kayıt üç bölgeye ayırmaktır: baştaki üçgen $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15 \text{ m}$, ortadaki dikdörtgen $1,5 \times 40 = 60 \text{ m}$, sondaki üçgen $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15 \text{ m}$; toplam **90 m**. İkincisi işi işaretiyle yazmaktır: sürtünme harekete zıttır, $W = -400 \times 90 = -36 \text{ 000 J}$.

Çeldiriciler: B kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve en büyük sürati bütün süreye uygular ($1,5 \times 80$) · D yalnız sabit sürat bölümünü alır, iki üçgeni hiç saymaz · E yalnız iki üçgeni toplar, ortadaki dikdörtgeni atlar · A yolu doğru bulur ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz ve işareti koymaz.

5 Sürtünme En Çok Nerede İş Yaptı FİZ.10.1.3 · KB2.4

Sürtünme kuvvetinin en çok iş yaptığı bölge ile o bölgede yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 – 20 s; -6000 J
- B) 20 – 60 s; -24 000 J**
- C) 60 – 80 s; -6000 J
- D) 20 – 60 s; -36 000 J
- E) 0 – 20 s; -24 000 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her bölgede alınan yolu bulmaktır: 15 m, 60 m ve 15 m. Sürtünme kuvveti üç bölgede de aynı olduğuna göre en çok iş, en uzun yolun alındığı bölgede yapılmıştır: **20 – 60 s** aralığı. İkincisi o işi hesaplamaktır: $-400 \times 60 = -24 \text{ 000 J}$. Hızın en hızlı değiştiği bölge ile en çok iş yapılan bölge aynı değildir.

Çeldiriciler: A hızın en hızlı değiştiği bölgeyi seçer ve o bölgenin işini yazar · C kaydın son bölgesini seçer · D bölgeyi doğru seçer ama oraya kaydın toplam işini yazar · E bölgeyi yanlış seçer, işi doğru hesaplar.

Ekipten biri kaydın son bölümüne bakıp "araba yavaşlarken sürtünme iş yapmayı bırakır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; son 20 saniyede 15 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi -6000 J 'dür
- B) Doğrudur; son bölümde hız azaldığı için alınan yol da sıfırdır
- C) Doğrudur; yavaşlayan bir cisme etkiyen sürtünmenin yaptığı iş sıfırdır
- D) Yanlıştır; son 20 saniyede 30 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi $-12\ 000 \text{ J}$ 'dür
- E) Yanlıştır; son bölümde sürtünmenin işi artı işaretlidir ve $+6000 \text{ J}$ 'dür

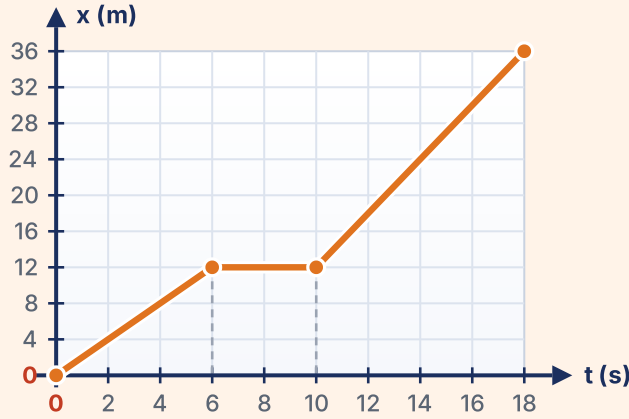
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçütle sınamaktır: bir kuvvetin iş yapması için hızın büyümesi değil, cismin o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmesi yeter. Araba son 20 saniyede yavaşlar ama durmaz; kaydın altındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15 \text{ m}$ 'dir. İkincisi işi işaretiyle yazmaktır: $-400 \times 15 = -6000 \text{ J}$. Yavaşlamak, iş yapılmadığı anlamına gelmez; tam tersine, sürtünmenin eksi işi yavaşlamanın kendisiyle birlikte gider.

Çeldiriciler: C yavaşlamayı işin sıfırlanması sanır · B hızın azalmasını yer değiştirmenin sıfırlanması sanır · D son bölgeyi dikdörtgen sayar ve $1,5 \times 20 = 30 \text{ m}$ alır · E gerekçeyi doğru kurar ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz ve işareti artı yazar.

BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSENİN TÜBİTAK 2204-A PROJESİ

Bayburt'ta bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 2204-A projesi kapsamında kurduğu düzenekte, düz bir hatta çekilen arabanın konumu düzenli aralıklarla kaydedilmektedir. Kayıt şekildedir. Ekip ayrıca halattaki kuvvet ölçeri de okumuştur: kuvvet **0 – 6 s** arasında 260 N, **10 – 18 s** arasında 110 N göstermiştir. Arabanın durdurulduğu **6 – 10 s** aralığında ise yük bağlanırken halat gergin tutulmuş ve ölçer yine 260 N okumuştur. Araba kayıt boyunca tek yönde ilerlemiştir.



0-6 s: 12 m, 2 m/s

10-18 s: 24 m, 3 m/s

bölmeler: 2 s ve 4 m, 6 ile 10. saniyeler arasında araç durmaktadır

arabanın konum kaydı · ortadaki aralıkta araba durmaktadır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Duruş Aralığında ve Kayıt Boyunca

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Halattaki kuvvetin **6 – 10 s** aralığında yaptığı iş ile 18 saniyelik kaydın tamamında yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1040 J ve 6800 J
- B) 0 J ve 9360 J
- C) 0 J ve 2640 J
- D) 0 J ve 5760 J
- E) 0 J ve 3120 J

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi duruş aralığını karara bağlamaktır: kayıt 6 ile 10. saniyeler arasında yataydır, yani konum değişmemiştir. Kuvvet ölçer 260 N gösterse

8 En Dik Bölüm En Çok İş mi FİZ.10.1.1 · KB2.7

Ekipten bir öğrenci "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılmıştır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; en dik bölümde 2640 J, ilk bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; en dik bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- C) Yanlıştır; kaydın en dik bölümü ilk bölümdür ve orada 3120 J iş yapılmıştır
- D) Doğrudur; dik bölümde hem alınan yol hem halattaki kuvvet büyüktür
- E) Yanlıştır; iki bölümde de eşit iş yapılmıştır, bu kayıt karşılaştırma yaptırmaz

de yer deęiřtirme sıfır olduęu için o aralıktaki iş **0 J**'dür. İkincisi öteki iki aralıęı hesaplayıp toplamaktır: $260 \times 12 = 3120 \text{ J}$ ve $110 \times 24 = 2640 \text{ J}$; toplam **5760 J**.

Çeldiriciler: A duruş aralıęında da iş yapıldıęını sanır ve 260 N ile 4 saniyeyi çarpıp toplama ekler · B son bölümde de kuvveti 260 N alır · C yalnız son bölümü toplam yazar · E yalnız ilk bölümü toplam yazar.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi bölümün dik olduęunu bulmaktır: ilk bölümde 6 saniyede 12 m alınır, hız 2 m/s; son bölümde 8 saniyede 24 m alınır, hız 3 m/s. Kayıt **son bölümde daha diktir**. İkincisi iki işi karşılařtırmaktır: son bölümde $110 \times 24 = 2640 \text{ J}$, ilk bölümde $260 \times 12 = 3120 \text{ J}$. En dik bölümde daha az iş yapılmıřtır; diklięi hız belirler, işi ise kuvvet ile yolun çarpımı belirler.

Çeldiriciler: B iddiayı onaylar ve ilk bölümün işini dik bölüme yazar · C hangi bölümün dik olduęunu ters okur ve iki hızı karşılařtırmaz · D diklięi hem büyük yolla hem büyük kuvvetle eşleřtirir; oysa son bölümde kuvvet küçüktür · E iki işi hesaplamadan eşit sayar ve kaydı karşılařtırlamaz ilan eder.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 E · 4 C · 5 B · 6 A · 7 D · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata kayıttan işe ve sürat bilgisinden süreye geçiři, 2'de toplam iş ile metre başına işin ayrılmasını, 3'te süratin işin çarpanlarında yeri olmadıęını, 4'te çok parçalı bir hız kaydının bölgelere ayrılmasını ve işin işareti, 5'te en çok işin en uzun yolda yapıldıęını, 6'da yavaşlarken de iş yapıldıęını, 7'de duruş aralıęında yer deęiřtirmenin sıfır olduęunu, 8'de ise kaydın diklięi ile yapılan işin ayrılmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi řıkka dūřeceęi ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Dört İstasyon, Tek Yolculuk

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB1.3 Öz Değerlendirme · D18 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: dört istasyon kartı (hoca çoğaltır), cetvel, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

İstasyon sırası:

Tarih:

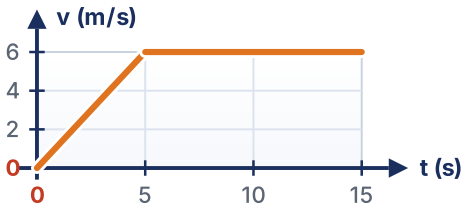
Bu atölyede hiçbir şey ölçmeyeceksiniz; ölçülmüş dört kaydı okuyacaksınız. Sınıfın dört köşesinde birer kart var: **A** hız kaydı, **B** kuvvet kaydı, **C** konum kaydı, **D** ivme kaydı. Dördü de aynı hatta çalışan bir arabaya ait **olabilir**; bunu son adımda siz sınavacaksınız. Her istasyonda bir üye okur, bir üye yazar, bir üye birimi denetler, bir üye süreyi tutar; her istasyonda görevler değişir. Okuduğunuz her sayının yanına birimini yazın.

1

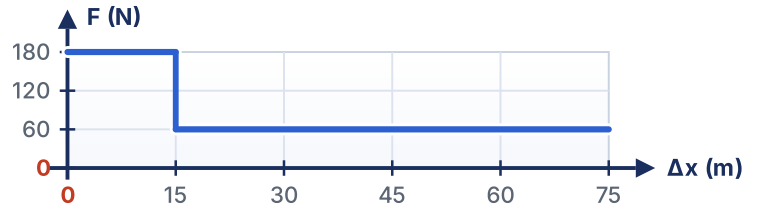
A ve B İstasyonları · Yer Değiştirme ve İş 1. adım · 7 dakika

Ş.F1'deki kart takımından önce **A** ve **B** kartlarını alın. **a)** A kartında çizginin altında kalan yeri iki parçaya bölün; her parçanın şeklini adıyla yazıp alanlarını ayrı ayrı çıkarın ve arabanın toplam kaç metre gittiğini bulun. **b)** B kartında çizginin altında kalan iki dikdörtgeni ölçüp işi bulun. **c)** İki kartın ortak büyüklüğü hangisidir? A kartında nerede, B kartında nerede durduğunu gösterin. **ç)** Bulduğunuz iki alanın birimlerini yan yana yazın; ikisi neden aynı büyüklük değildir?

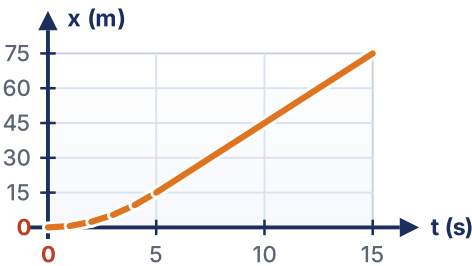
A istasyonu



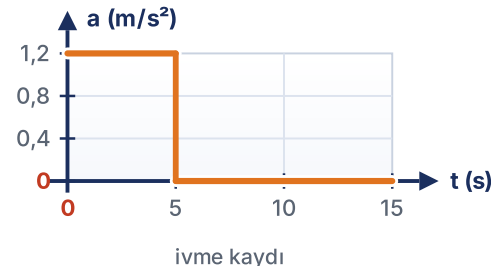
B istasyonu



C istasyonu



D istasyonu



dört kart aynı hatta çalışan tek bir araca ait olabilir, bunu siz sınavacaksınız

Ş.F1 · dört istasyon kartı · kartlar ayrı ayrı asılır, burada bir arada gösterilmiştir

A kartı · 0 – 5 s alanı	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15 \text{ m}$	A kartı · 5 – 15 s alanı	dikdörtgen, $6 \cdot 10 = 60 \text{ m}$
Toplam yer değiştirme	75 m	B kartı · toplam iş	$2700 + 3600 = 6300 \text{ J}$

HOCA İÇİN

Beklenen değerler: A kartında üçgen 15 m, dikdörtgen 60 m, toplam 75 m. B kartında $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$ ve $60 \times 60 = 3600 \text{ J}$, toplam 6300 J. (c) için aranan cevap: ortak büyüklük **yer değiştirmedir**; A kartında çizginin altındaki alan olarak çıkar, B kartında yatay eksen olarak durur. (ç) için birim zinciri yazdırın: $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ ile $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$. Bu adımda en sık görülen hata, iki alanı da joule saymaktır; o grupta B kartının yatay ekseninin metre olduğunu parmakla gösterin. B kartının basamağının tam 15 metrede olması rastlantı değildir; bunu şimdi söylemeyin, 3. adımda kendileri bulsun.

2 C ve D İstasyonları · Aynı Yolu İki Ayrı Yoldan 2. adım · 7 dakika

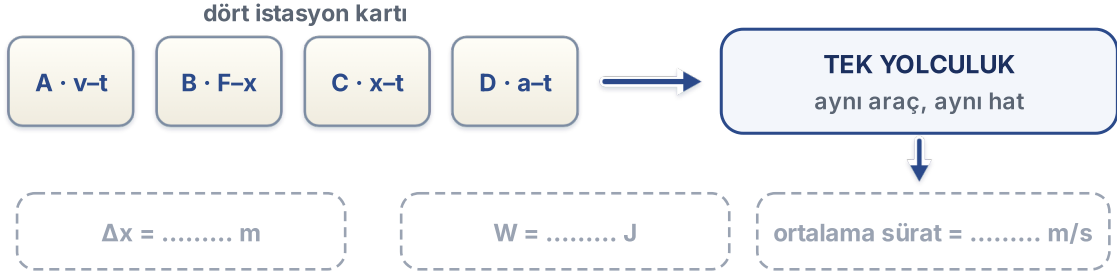
Şimdi **C** ve **D** kartlarına geçin. **a)** C kartındaki konum kaydından toplam yer değiştirmeyi doğrudan okuyun; alan almanız gerekti mi? **b)** C kartındaki kaydın son bölümünün eğiminden arabanın sabit süratini bulun. **c)** D kartındaki ivme kaydına bakın: arabanın ilk bölümdeki ivmesi kaçtır ve duruştan başlayan araba 5. saniyede hangi hıza ulaşır? Bu hız A kartındakiyle tutuyor mu? **ç)** D kartının ikinci bölümünde ivme sıfırdır. Bu bölümde arabaya hiç kuvvet etki etmiyor mu, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Tek cümleyle yazın.

C kartı · yer değiştirme	$75 - 0 = 75 \text{ m}$, alan almaya gerek yok	C kartı · son bölümün sürati	$60 \div 10 = 6 \text{ m/s}$
D kartı · ilk bölümün ivmesi	$1,2 \text{ m/s}^2$	5. saniyedeki hız	$1,2 \cdot 5 = 6 \text{ m/s}$

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **çapraz denetimdir**: aynı sayı iki ayrı kayıttan çıkıyorsa kayıtlar tutuyordur. C kartında yer değiştirme son konum ile ilk konumun farkıdır, alan almaya gerek yoktur; A kartında ise aynı 75 metre iki alanın toplamı olarak bulunur. D kartından gelen $1,2 \times 5 = 6 \text{ m/s}$, A kartındaki en büyük hızla aynıdır. (ç) için beklenen cevap: ivmenin sıfır olması kuvvetlerin yok olduğunu değil, **birbirini dengelediğini** söyler; araba sabit süratle ilerlemeyi sürdürür ve B kartındaki 60 N'luk çekme yol boyunca iş yapmayı sürdürür. Burada "kuvvet yoksa iş de yok" diyen gruba B kartını tekrar gösterin.

Ş.F2'deki şema bu adımın haritasıdır. **a)** Dört kart gerçekten aynı yolculuğa ait olabilir mi? Kararınızı, iki ayrı karttan aynı çıkan **en az iki sayıyı** göstererek verin. **b)** B kartındaki basamak 15. metrededir. Bu metreye kaç saniyede varılmıştır ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Cevabınızı A ya da D kartına dayandırın. **c)** Yolculuğun ortalama süratini ve ortalama kuvvetini bulun; iki bölmenin paydalarının neden farklı olduğunu bir cümleyle yazın. **ç)** Bir grup elindeki B kartını kaybetti. Kalan üç kartla yapılan iş bulunabilir mi? Bulunamıyorsa eksik olan **tek** veriyi adlandırın.



dört kart tek bir yolculuğa bağlanır: önce yer değiştirme, sonra iş

Ş.F2 · dört kart tek yolculuğa bağlanır · önce yer değiştirme, sonra iş

İki karttan da aynı çıkan sayılar	75 m (A ve C), 6 m/s (A, C ve D)
Basamağın zamanı	15 m, 5. saniyede; hızlanma bitiyor
Ortalama sürat	$75 \div 15 = 5 \text{ m/s}$
Ortalama kuvvet	$6300 \div 75 = 84 \text{ N}$

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Aranılan kanıtlar: toplam yer değiştirme A kartında iki alanın toplamı, C kartında iki konumun farkı olarak **75 m** çıkar; en büyük sürat A ve C kartlarında doğrudan, D kartında ivme ile süreden **6 m/s** çıkar. (b) için: A kartındaki üçgenin alanı tam 15 metredir, öyleyse 15. metreye **5. saniyede** varılır; o anda hızlanma biter ve sürat sabitlenir, B kartındaki basamak da tam oraya düşer. (c) için ortalama sürat $75 \div 15 = 5 \text{ m/s}$, ortalama kuvvet $6300 \div 75 = 84 \text{ N}$; biri yola süreyle, öteki işe yolla bakar. (ç) için: yapılan iş **bulunamaz**; üç hareket kaydı da kuvvet hakkında hiçbir şey söylemez, eksik olan tek veri kuvvetin büyüklüğüdür. Bu soruya "bulunur" diyen grup zincirin ikinci halkasını henüz kurmamıştır.

Atölyeyi kapatmadan önce grubunuzun taramasını yapın. **a)** Aşağıdaki çizelgede dört satırı da grup olarak işaretleyin; bu işaret nota girmez. **b)** "Zorlandık" işaretlediğiniz her satırın yanına hangi istasyonda takıldığınızı yazın. **c)** Grubun en zayıf satırını bir cümleyle anlatın ve bu satırla ilgili tek bir soru yazıp hocaya verin; soru bir sonraki dersin girişinde okunacaktır.

Çıktı	Grup olarak yapabildiğimiz iş	Rahat yaptık	Zorlandık	Takıldığımız istasyon
FİZ.10.1.1	Konum kaydından yer değiştirmeyi doğrudan okumak.	☐	☐	ör. C
FİZ.10.1.2	İvme kaydından hıza geçmek.	☐	☐	ör. D
FİZ.10.1.3	Hız kaydının altındaki alanı parçalara ayırmak.	☐	☐	ör. A
FİZ.10.2.1	Kuvvet kaydının alanından işi bulmak ve birimini yazmak.	☐	☐	ör. B

Grubun hocaya yazdığı tek soru:

HOCA İÇİN

Bu çizelge grup düzeyindedir; bireysel tarama kartı çalışma kâğıdının 12. sorusundadır ve ikisi birlikte okunur. Grubun işaretini kendi gözleminizle karşılaştırın: atölye boyunca hangi istasyonda durakladıklarını not aldıysanız, "rahat yaptık" işaretlenen satırla tutmayan yerler tanının asıl bilgisidir. Dört satırın sınıf genelindeki "zorlandık" sayılarını tahtaya yazın; en yüksek satır bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tazelenir. Grupların yazdığı soruları toplayın ve iki tanesini olduğu gibi okuyun; öğrencinin kendi sorusu, hocaların sorusundan daha çok dikkat çeker.

Teslim ve kapanış: Dört kartı yerine asın, kareli kâğıdınızı ve tarama çizelgenizi temize çekip verin.

Bir üye tahtaya yalnız iki sayı yazsın: bu yolculuğun yer değiştirmesi ve yapılan iş, **birimleri**.

Son bir deneme: aynı araba aynı hattan başladığı noktaya geri dönseydi, tahtaya yazdığınız iki sayıdan hangisi değişirdi, hangisi değişmezdi? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin.

Defterinize son bir not: dört kartımızda da zaman vardı, ama iş hesabımıza hiç girmedir. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu sinayacağız.